

Ранее, на лекции 4 и семинаре 4, мы уже коснулись понятий фазового пространства при анализе свойств гамильтоновых систем в связи с теоремой Лиувилля. Ниже рассмотрим эти понятия более подробно.

Фазовое пространство и фазовые портреты

Динамической системой (с непрерывным временем) называют систему дифференциальных уравнений вида

$$\frac{dx_i}{dt} = \dot{x}_i = g_i(x_1, x_2, \dots, x_m), \quad i = 1, 2, \dots, m. \quad (1)$$

где функция $g_i(x)$ удовлетворяет условиям теоремы Коши о существовании единственного решения при данных начальных условиях. Рассматривается *автономная система*, т.е. система, в правые части которых не входит время. Автономные системы отражают законы движения, не изменяющиеся в процессе движения - именно таково большинство физических законов.

Исследование движения динамических систем можно выполнять разными способами. Естественный и широко распространенный способ - аналитическое либо численное интегрирование уравнений и получение зависимости $x = x(t, x_0)$.

Но аналитическое построение общего решения системы (1) возможно лишь в частных случаях, численное решение находится, как правило, для фиксированных начальных условий и параметрах системы.

Поэтому представляет интерес разработка способов *аналитического и качественного* исследования *общих свойств решений* без интегрирования самих уравнений.

На предыдущих Лекциях и семинарах мы уже продвинулись в этом направлении. Мы рассмотрели понятие первых интегралов динамической системы и их применение к нахождению движений системы, приемы отыскания положений равновесия системы и исследование их устойчивости, линеаризацию уравнений движения и нахождение их движений (колебаний) в малом.

К числу эффективных способов относится и графоаналитический способ исследования решения с использованием фазового пространства и фазового портрета системы. Особенно важно, что фазовые траектории могут рассказать многое о возможном поведении нелинейной физической системы в тех случаях, когда аналитического решения не существует.

Фазовые портреты

Всякое решение $x = f(t, x_0)$ системы (1) это *интегральная кривая* в $(m + 1)$ -мерном пространстве $(t, x_1, x_2, \dots, x_m)$.

Если рассматривать время как параметр, то решение $x = f(t, x_0)$ в m -мерном пространстве переменных $x_1, x_2, \dots, x_m$ описывает некоторую кривую, для которой $x_i = f_i(t, x_0)$ ее параметрическое представление. Эта кривая называется *фазовой траекторией*, а m -мерное пространство - *фазовым пространством*. Точку с координатами $(x_1, x_2, \dots, x_m)^T$ называют *изображающей* или *фазовой точкой*.

Изменению состояния системы по времени отвечает движение фазовой точки вдоль фазовой траекторией.

В фазовом пространстве системы уравнениями (1) определяется векторное поле фазовых скоростей, сопоставляющее каждой точке $x(t)$ выходящий из нее вектор скоростей $G(x)$, компоненты которого являются правыми частями системы уравнений (1). Специфика автономных систем состоит в том, что поле фазовых скоростей не меняется со временем.

Если фазовые траектории, соответствующие разным начальным условиям, одновременно представить в фазовом пространстве, возникнет некоторая общая картина поведения системы. Такую картину называют **фазовым портретом** системы.

Интегральные кривые системы (1) *не пересекаются*, а через каждую точку фазового пространства автономной системы проходит также *одна* фазовая траектория. Последнее может не выполняться для фазовых траекторий *неавтономных* систем

Для автономной системы фазовая траектория есть проекция интегральной кривой на фазовое пространство, фазовые траектории - "видимые" траектории движения в пространстве переменных состояния.

Напомним взаимосвязь понятий числа степеней свободы n и размерности фазового пространства динамической системы m . В механике под числом степеней свободы понимается наименьшее число независимых переменных, необходимых для однозначного определения положения (координат) системы. В то же время для однозначного решения соответствующих уравнений движения необходимо, помимо координат, задать соответствующие начальные значения скоростей или импульсов. В связи с этим система с n степенями свободы характеризуется фазовым пространством размерности в два раза большей $m = 2n$.

В задачах механики полагают, что вектор состояния системы $\mathbf{x}(t) = (q_1, p_1, q_2, p_2, \dots, q_n, p_n)^T$, где $q(t) = (q_1, q_2, \dots, q_n)^T$ и $p(t) = (p_1, p_2, \dots, p_n)^T$ - соответственно обобщенные координаты и обобщенные импульсы; при этом порядок системы (1) четный.

Особые точки фазового пространства

Точки, в которых $g_i(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0$, $i = 1, 2, \dots, m$, называются *особыми* точками фазового пространства. *Особые точки являются положением равновесия, положение равновесия является фазовой траекторией.*

Всякая фазовая траектория системы (1) принадлежит к одному из трех типов (1) положение равновесия, (2) замкнутая гладкая кривая (цикл) - периодическое решение с периодом $T > 0$, (3) гладкая траектория без самопересечений

Наиболее просто и полно графоаналитический способ исследования решения с использованием фазового пространства и фазового портрета системы реализуется для системы, описываемой двумя уравнениями

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= g_1(x_1, x_2), \\ \dot{x}_2 &= g_2(x_1, x_2).\end{aligned}\tag{2}$$

В этом случае фазовое пространство является двумерным и, тем самым, наглядным. Также является наглядным и *расширенное фазовое пространство (пространство интегральных кривых)*, получаемое добавлением к двумерному фазовому пространству третьей оси - оси времен. Состояние $x_1 = x_2 = 0$ при этом считается положением равновесия $g_1(0, 0) = g_2(0, 0) = 0$

В качестве механического примера системы (2) рассмотрим математический маятник длины l и массы m , уравнение движения которого записывается в виде

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0,\tag{3}$$

или в векторном виде ($x_1 = \varphi, x_2 = \dot{\varphi}$.)

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -\frac{g}{l} \sin x_1.\end{aligned}$$

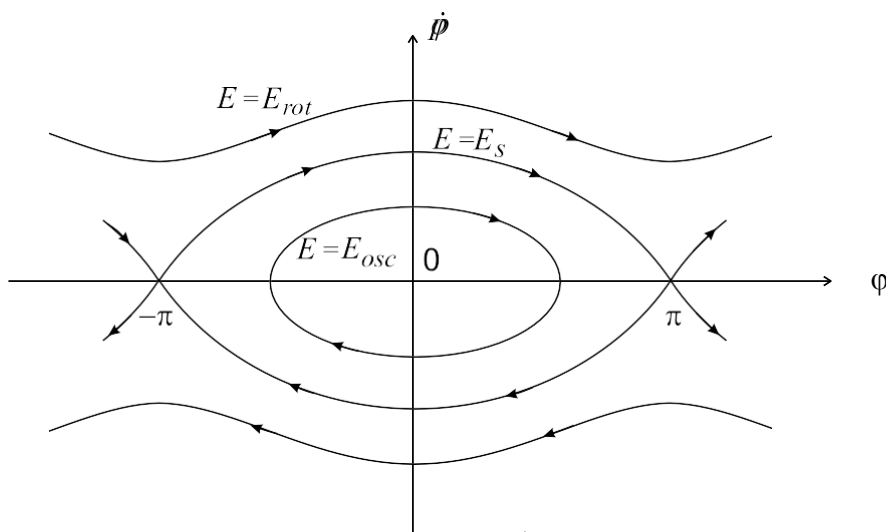
Система консервативная, ее полная энергия, равная сумме потенциальной и кинетической энергий, имеет вид:

$$E = T + \Pi = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\varphi}^2 - mgl \cos \varphi = const$$

Полагая $E = kmgl$, где k - безразмерный коэффициент, получаем

$$\dot{\varphi}^2 = 2\omega_0^2 (k + \cos \varphi)$$

Когда полная энергия E маятника превышает наибольшее значение $E_{\max} = mgl$ потенциальной энергии, $k > 1$ $E = E_{\text{rot}} > E_{\max}$, угловая скорость вращения маятника $\dot{\varphi}$ всегда будет отлична от нуля, что приводит к неограниченному росту угла φ . Это означает, что маятник будет вращаться.



На фазовой плоскости такое поведение изображается траекториями E_{rot} , отвечающими движению фазовой точки слева направо для $\dot{\varphi} > 0$ и справа налево для $\dot{\varphi} < 0$.

Колебания маятника соответствует энергия $E = E_{\text{osc}} < E_{\max}$, $k > 1$.

Если же $E = E_{\text{osc}} = E_{\max}$, $k = 1$ то период колебаний стремится к бесконечности и движение происходит по *сепаратрисе* — линии, разделяющей два качественно различных типа движения: колебания ($E < E_{\max}$) и вращение ($E > E_{\max}$).

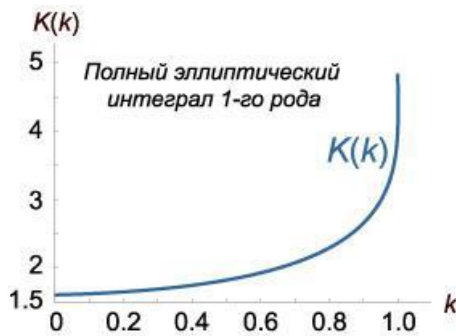
В окрестности точек с координатами $(\dot{\varphi}, \varphi) = (0, \pm 2\pi k)$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, семейство фазовых кривых имеет вид эллипсов. Поэтому такие точки называются *эллиптическими* точками системы.

Семейство траекторий вблизи точек $(\dot{\varphi}, \varphi) = (0, \pi \pm 2\pi k)$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ имеет вид гипербол, и такие точки называются *гиперболическими*. Эллиптические точки являются устойчивыми и соответствуют нижнему положению равновесия маятника, а гиперболические точки, соответствующие верхнему положению равновесия маятника, являются неустойчивыми. Фазовая кривая, начавшаяся в окрестности гиперболической точки, удаляется от нее, в то время как траектория вблизи эллиптической точки всегда остается в ее окрестности. Уравнение сепаратрисы

$$\dot{\varphi}^2 = 2\omega^2 \cos \varphi_s / 2$$

На примере этой системы удастся установить многие понятия и свойства фазовых траекторий, характерные для нелинейных систем.

Точное решение для периода колебаний математического маятника+



эллиптический интеграл первого рода

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$k = \sin(\beta/2)$, β – максимальное отклонение (амплитуда) маятника.

$$K(k) = F(\pi/2, k) = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 x}} \quad - \text{полный}$$

$$T = \frac{4}{\omega_0} F(\pi/2, k) = \frac{4}{\omega_0} K(k).$$

$$\text{При } \beta \rightarrow 0, \quad k \rightarrow 0, \quad K(0) = \frac{\pi}{2}, \quad T = \frac{4}{\omega_0} \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{\omega_0}$$



При малых k :

$$K(k) = \frac{\pi}{2} \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 k^2 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 k^4 + \dots \right]$$

Первый порядок по квадрату амплитуды:

$$K(k) \approx \frac{\pi}{2} \left[1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 k^2 \right] = \frac{\pi}{2} \left[1 + \frac{\sin^2(\beta/2)}{4} \right] \approx \frac{\pi}{2} \left[1 + \frac{\beta^2}{16} \right] \Rightarrow$$

$$T \approx \frac{2\pi}{\omega_0} \left[1 + \frac{\beta^2}{16} \right], \quad \omega \approx \omega_0 \left[1 - \frac{\beta^2}{16} \right]$$

Влияние диссипативных сил

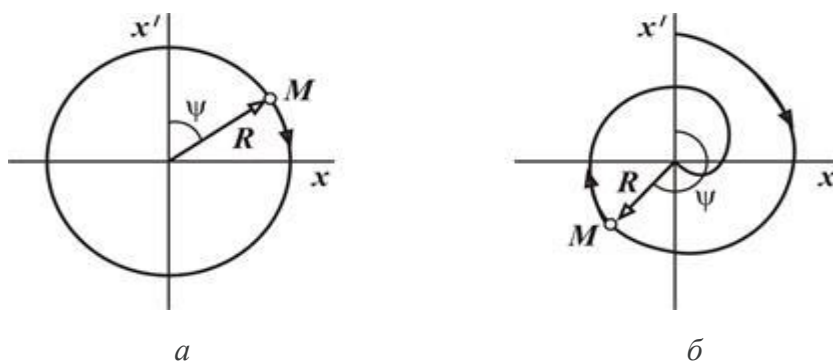
$$\ddot{\varphi} + \beta \dot{\varphi} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0, \quad (4)$$

т.е. рассмотрим систему, которая наряду с потенциальными силами содержит диссипативные силы. Заметим, что упоминавшиеся ранее существенно неконсервативные и гироскопические силы могут реализовываться в системах, как минимум, с двумя степенями свободы. *Примечательность уравнения (4) состоит также в том, что к нему сводится описание многих не только механических, но и других физических систем, а также иных систем. Коэффициенты β, g и l определяются физической природой рассматриваемого движения.*

Определяющим обстоятельством движения этой системы является то, что полная энергия не сохраняется, там происходит диссипация энергии, которая определена функцией Релея

$$R = \beta x_2^2.$$

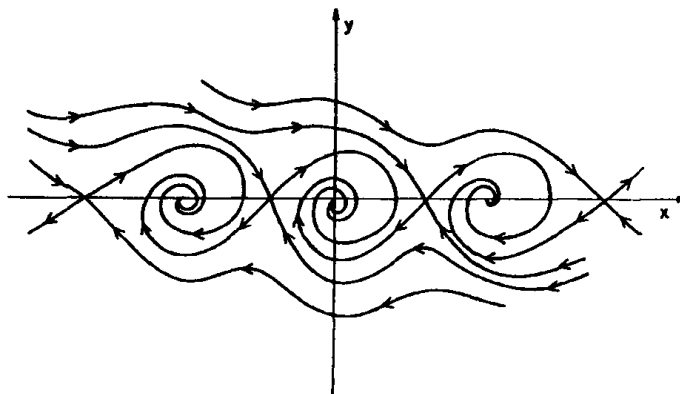
Тогда (на рисунке R - амплитуда, а не функция Релея!)



Фазовые пространства математического маятника *а*) и маятника с трением *б*), $R = A$

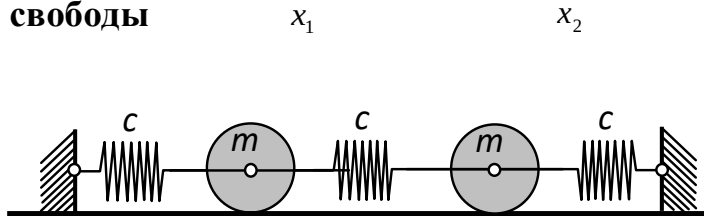
Упрощенно говоря, представление фазовой траектории не в декартовой системе координат (x_1, x_2) , а в полярной системе (R, ψ) называется представлением в переменных действие - угол. Более строго **переменные действие - угол см. Лекции.**

Опуская рассуждения, во многом аналогичные тем, которые имели место при анализе гармонического осциллятора, сформулируем основной результат



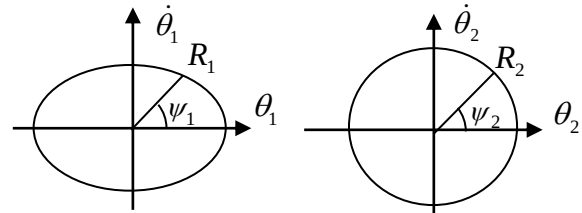
С ростом сложности системы, определяемой числом степеней свободы, нелинейностью системы фазовое пространство усложняется, когда размерность фазового пространства становится большой, то фазовые траектории, как и само пространство можно «видеть» только математическими уравнениями.

Фазовое пространство консервативной системы с двумя степенями свободы



(колебаний в нормальных координатах)

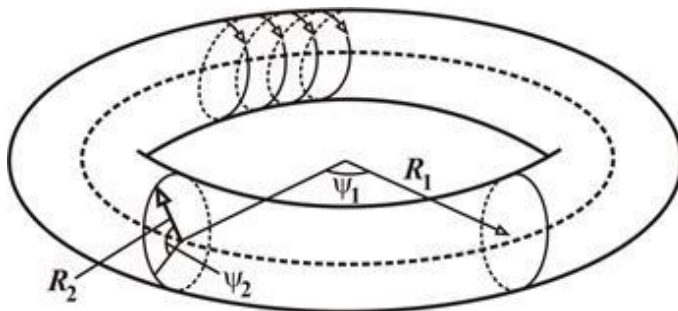
$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{\sqrt{3m}}(\theta_1 + \theta_2); \\ x_2 = \frac{1}{\sqrt{3m}}(\theta_1 - \theta_2). \end{cases} \quad \begin{cases} \ddot{\theta}_1 + \frac{2c}{3m}\theta_1 = 0; \\ \ddot{\theta}_2 + \frac{2c}{m}\theta_2 = 0. \end{cases}$$



Фазовое движение каждой моды представляется в виде равномерного движения изображающей точки в двумерном фазовом пространстве по замкнутой линии и на этой линии энергия постоянна. Фазовая траектория всей системы представляется в виде одновременных движений точки в двух двумерных пространствах, что не наглядно.

Но можно наглядно изобразить в 3-мерном. Из 4-х фазовых координат 2 - постоянны. Движение будет происходить по многообразию размерности 2 и движение фазовой точки можно изобразить по поверхности 2-мерного тора в 3-мерном пространстве.

Эволюцию системы удобно представить на поверхности тора. Условимся, что переменные A_1 и A_2 обозначают соответственно внутренний радиус и радиус поперечного сечения тора, а угловые переменные ψ_1 и ψ_2 меняются в соответствии с поворотом радиусов A_1 и A_2 . Тогда при фиксированных радиусах A_1 и A_2 меняющиеся углы ψ_1 и ψ_2 определяют изображающую точку, движущуюся по поверхности тора.



Фазовый портрет динамики двух независимых гармонических осцилляторов

Поведение фазовых траекторий существенным образом зависит от того, является ли отношение $\omega_{01} / \omega_{02}$ рациональным или иррациональным числом.

Если оно рационально, т.е. $\omega_{01} / \omega_{02} = n_1 / n_2$, где n_1 и n_2 - целые числа, то по истечении интервала времени $T = 2\pi / (n_1 / \omega_{01} + n_2 / \omega_{02})$ изображающая точка возвратится в

исходное место, откуда она начала движение. Движение механической системы, очевидно, является периодическим с периодом T . Тор, на котором движение периодическое, называется *резонансным*.

Если же отношение частот $\omega_{01} / \omega_{02}$ является иррациональным числом, то фазовая траектория никогда не замкнется сама на себя, и с течением времени будет подходить сколь угодно близко к любой заданной точке на поверхности тора. Такое движение называется условно периодическим или квазипериодическим, его траектории будут всюду плотно покрывать поверхность тора. Такой тор называется *нерезонансным*.

Понятие о предельном цикле

В нелинейных динамических системах (1) при $\dim x \geq 2$ появляется тип траекторий, называемых предельными циклами.

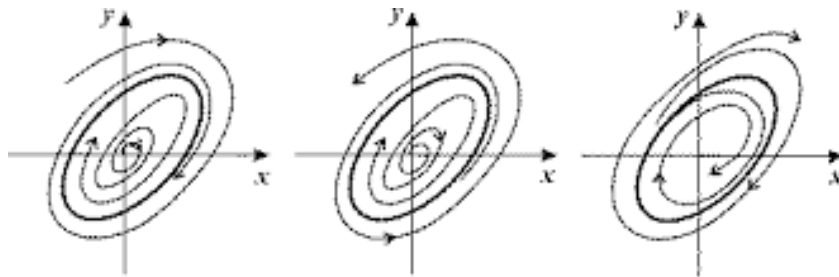
Определение. Предельным циклом называется замкнутая периодическая траектория системы дифференциальных уравнений, такая, что:

- 1) в некоторой окрестности предельного цикла нет других периодических траекторий;
- 2) все траектории, начинающиеся в этой окрестности, стремятся к циклу при $t \rightarrow \infty$ или при $t \rightarrow -\infty$.

Для траекторий в окрестности предельного цикла возможны следующие асимптотические свойства.

- 1) Все траектории в окрестности предельного цикла стремятся к нему при $t \rightarrow \infty$. В этом случае цикл называется *устойчивым*.
- 2) Все траектории в окрестности предельного цикла стремятся к нему при $t \rightarrow -\infty$ и, соответственно, покидают его окрестность при изменении времени в положительном направлении. В этом случае цикл называется *неустойчивым*.
- 3) Часть траекторий стремится к циклу при $t \rightarrow \infty$, а часть траекторий – при $t \rightarrow -\infty$. В этом случае цикл называют *полуустойчивым*.

Описанные ситуации для системы на плоскости изображены на рисунке. Слева устойчивый, в середине полуустойчивый, справа неустойчивый.



Предельные циклы встречаются на фазовых портретах **исключительно нелинейных систем**. Замкнутые траектории в окрестности положения равновесия типа ”центр”, встречающиеся и в линейных системах, нельзя считать предельными циклами, поскольку они не изолированы (в сколь угодно малой окрестности любой замкнутой траектории будут другие замкнутые траектории).

Аттрактор динамической системы

Существует разные математически строгие определения аттрактора и все они достаточно сложны. Здесь же ограничимся простыми пояснениями, позволяющими на физическом уровне понимать, что такое аттрактор. С простыми аттракторами мы уже встречались, по фазовым портретам «устойчивый фокус» (рис. 1.1б) и «устойчивый узел» (рис. 1.2а) видно, что любая изображающая точка, выбранная в качестве начальной, с течением времени придет к началу координат. Или, какие бы начальные условия мы ни взяли, рано или поздно система перейдет в состояние покоя. В этом случае говорят об аттракторе в виде точки, определяемой уравнением $x_1 = x_2 = 0$. На фазовой плоскости это всего одна точка. Становится понятным, что аттрактор – это множество точек, к которому стремятся все близлежащие фазовые траектории в пределе $t \rightarrow \infty$. В нашем примере это множество состоит из одной точки.

Определение. Компактные подмножества в фазовом пространстве, к которым стремятся при все траектории динамической систем, начинающиеся в некоторой области (или в объединении областей) фазового пространства, называются аттракторами или притягивающими множествами. Сама область (или объединение областей) называется бассейном аттрактора.

Аттрактор может состоять из бесконечного числа точек, т.е. образовывать геометрическую фигуру – линию, поверхность, объем и т.д. Например, фокус тоже может оказаться аттрактором, если фазовый портрет динамической системы будет иметь вид, как показано на рис. 1.3а. Аттрактор на рис.1.3а называют еще предельным циклом.

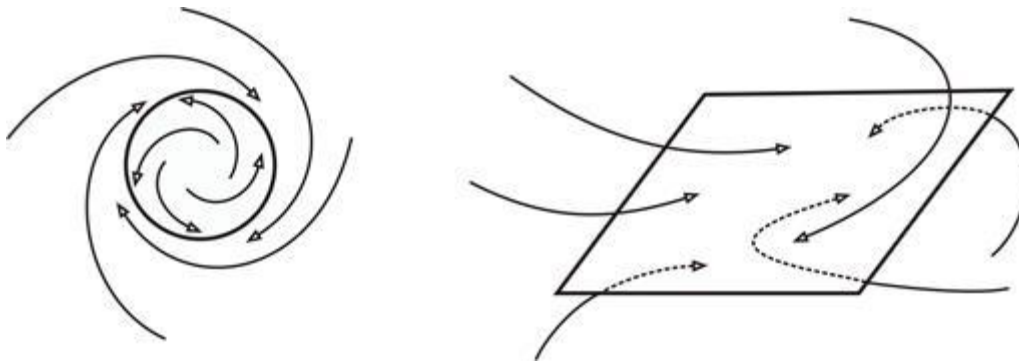


Рис. 1.3 Примеры аттракторов: *слева (а)* - в виде линий в 2-мерном пространстве; *справа(б)* - в виде плоскости в 3-мерном пространстве.

Аттрактором на рис. 1.3б является поверхность, любая изображающая точка вне этой поверхности с течением времени $t \rightarrow \infty$ будет сколь угодно близко приближаться к ней. Множество точек аттрактора как бы обладают свойством «притягивать» другие точки фазового пространства. Поэтому аттрактору часто дают определение как о притягивающем множестве точек в фазовом пространстве. Имеются аттракторы, которые не сводятся к линиям или поверхностям, как на рис. 1.3, а к геометрическим объектам, занимающим место между линией и поверхностью.

Различие между предельным циклом и аттрактором заключается в их определениях и характеристиках.

Предельный цикл — это изолированная периодическая орбита непрерывной динамической системы. Наличие устойчивого предельного цикла свидетельствует о том, что в системе возможно установление незатухающих периодических колебаний. Примеры: колебания маятниковых часов и сердцебиение во время отдыха.

Аттрактор — это подмножество фазового пространства динамической системы, соответствующее типичному поведению. Аттрактор — это кривая в фазовом пространстве, к которой стремятся различные решения (с разными начальными условиями). Иногда аттрактор — не единичная кривая, а очень сложная структура.

Таким образом, **предельный цикл фокусируется на периодических колебаниях системы, а аттрактор — на общем понятии типичного поведения системы.**

В качестве примера приведем **осциллятор Ван дер Поля**, который описывает осциллятор с нелинейным затуханием. Оно имеет вид:

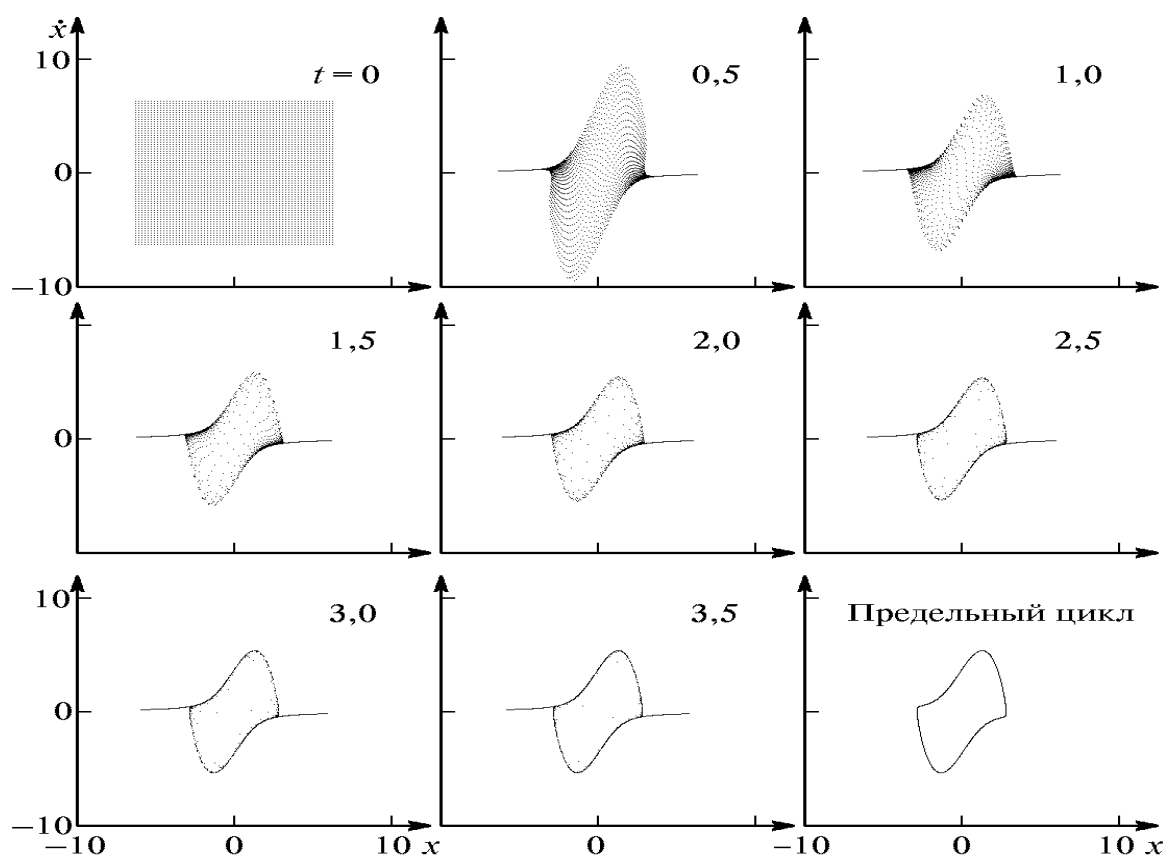
$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0, \quad (\ddot{x} - (\lambda - x^2)\dot{x} + x = 0)$$

где x - координата точки, зависящая от времени t , а μ — коэффициент, характеризующий нелинейность и силу затухания колебаний. Уравнение Ван дер Поля применяется в физике и биологии.

Численное моделирование показывает, что при $t \rightarrow \infty$ фазовая траектория представляет собой устойчивые колебания, которые известны как «предельные циклы». На рисунке представлен полученный расчетным путем пример фазового портрета рассматриваемого осциллятора. Видно, что и "внешние" и "внутренние" траектории системы "притягиваются" множеством, показанным жирным шрифтом.



На рисунке представлен пример эволюции ансамблей для рассматриваемого осциллятора, $\lambda = 2$. Из рисунка можно видеть, как изображающие точки на фазовой плоскости $(x, \dot{x})$, расположенные в начальный момент в узлах прямоугольной сетки, с течением времени "оседают" на предельный цикл (Кузнецов С.П., Динамический хаос).



Упражнение

Для динамической системы

$$\frac{dx}{dt} = y + x[1 - (x^2 + y^2)], \quad \frac{dy}{dt} = -x + y[1 - (x^2 + y^2)]$$

построить фазовый портрет (фазовые траектории для разных начальных условий) и убедиться, что система имеет предельный цикл в виде окружности.

Замечание

Этот же результат можно получить аналитическим интегрированием заданной системы уравнений: предельный цикл состоит из множества точек, удовлетворяющих условию $x^2 + y^2 = 1$, а уравнения всех других фазовых траекторий запишутся в виде:

$$x = \frac{\cos(t - t_0)}{\sqrt{1 + Ce^{-2(t-t_0)}}}, \quad y = \frac{\sin(t - t_0)}{\sqrt{1 + Ce^{-2(t-t_0)}}}.$$

Значениям постоянной интегрирования $C > 0$ соответствуют фазовые траектории, накручивающиеся на предельный цикл изнутри (при $t \rightarrow \infty$), а значениям $-1 < C < 0$ - накручивающиеся снаружи.

Фазовое пространство и фазовые портреты

Динамической системой (с непрерывным временем) называют систему дифференциальных уравнений вида

$$\frac{dx_i}{dt} = \dot{x}_i = g_i(x_1, x_2, \dots, x_m, a_1, a_2, \dots, a_p), \quad i = 1, 2, \dots, m. \quad (1)$$

где

$x_1, x_2, \dots, x_m$ - компоненты вектора состояния системы,

$a_1, a_2, \dots, a_p$ - компоненты вектора параметров системы,

функция $g_i(x)$ удовлетворяет условиям теоремы Коши о существовании единственного решения при данных начальных условиях.

Рассматривается *автономная система*, т.е. система, в правые части которых не входит время. Автономные системы отражают законы движения, не изменяющиеся в процессе движения - именно таково большинство физических законов.

Исследование движения динамической систем (1) можно выполнять разными способами. Естественный и широко распространенный способ - аналитическое либо численное интегрирование уравнений и получение зависимости $x = x(t, x_0)$. Но аналитическое построение общего решения системы (1) возможно лишь в частных случаях, численное решение находится, как правило, для фиксированных начальных условий и параметрах системы.

Поэтому представляет интерес разработка способов *качественного* исследования *общих свойств решений* без интегрирования самих уравнений.

Данный подход дает возможность по заданному закону эволюции динамической системы получить фазовый портрет и, таким образом, однозначно определить поведение всей заданной системы, то есть

$$\dot{x}(t) = F(x, a) \Rightarrow \text{фазовый портрет,}$$

что, в свою очередь, позволяет

- 1) исследовать с помощью фазового портрета поведение системы при фиксированных значениях параметра;
- 2) исследовать качественные изменения в системе при изменении значений параметра и найти возможные бифуркации (новообразования) в системе.

Достоинство: получается глобальная картина поведения фазовых траекторий; метод применим как к линейным, так и нелинейным системам.

Ограничение: для систем порядка, большего трех затруднительно наглядно представить фазовый портрет.

Бифуркация – качественная перестройка фазового портрета динамической системы при малых изменениях ее параметров (*бифуркационных параметров*).

Значения параметров, при которых происходят бифуркации, называются *бифуркационными значениями* или *точками бифуркации* системы.

Бифуркационная диаграмма – изображение смены всех возможных динамических режимов системы при изменении значения бифуркационного параметра. На диаграмме устойчивые режимы принято изображать сплошной линией, а неустойчивые – пунктирной. В теории бифуркаций чаще всего рассматриваются *негрубые* системы, то есть такие системы, в которых при малом изменении параметров динамической системы вид фазового портрета качественно перестраивается.

В теории бифуркаций чаще всего рассматриваются *негрубые* системы, то есть такие системы, в которых при малом изменении параметров динамической системы $\dot{x}(t) = F(x, a)$ вид фазового портрета качественно перестраивается.

Можно выделить два класса бифуркаций: локальные (бифуркации равновесий) и глобальные.

Бифуркации равновесий – это бифуркации динамических систем, в которых меняется число равновесных точек и/или меняется их устойчивость.

Задачу (1) мы рассматривали на предыдущем занятии, рассмотрим (2) для случая одномерных системы ($m = 1$)

Пусть задана система

$$\dot{x}(t) = F(x, a)$$

Необходимо найти компоненты вектора α , при которых равновесие системы является устойчивым и происходят локальные бифуркации в системе.

В качестве примера рассмотрим систему

$$\dot{x} = \alpha - x^2,$$

где $x = x(t)$, α – бифуркационный параметр. Найдем стационарные точки: $x^* = \pm\sqrt{\alpha}$ при $\alpha > 0$, $x^* = 0$ при $\alpha = 0$ и не существуют при $\alpha < 0$. Далее рассмотрим фазовую траекторию и бифуркационную диаграмму (см. рис.).

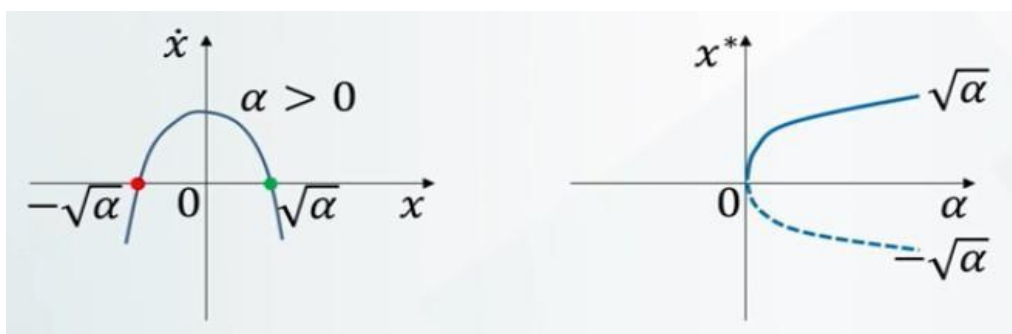


Рис. Фазовая траектория и бифуркационная диаграмма системы (3) при значениях $\alpha > 0$.

Таким образом, точка $\alpha = 0$ – точка бифуркации.

Заметим, что если в некоторой окрестности стационарной точки X^* фазовая траектория убывает при увеличении x , то X^* является асимптотически устойчивой точкой (или *аттрактором*). Если в некоторой окрестности стационарной точки X^* фазовая траектория возрастает, то X^* является неустойчивой точкой (или *репеллером*).

Если функция $f(x, \alpha)$ достаточно проста, то обычно бифуркационная диаграмма легко строится и типы бифуркаций ясны из ее вида. Однако существуют и **аналитические методы исследования типов бифуркаций по производным в точках бифуркаций**. (см. Приложение 1).

Итак, ещё одним из способов описания поведения динамических систем являются *бифуркационные диаграммы*. *Бифуркация* — это качественное изменение свойств динамической системы при бесконечно малом изменении её параметров. Параметр, изменение которого приводит к бифуркации, называется *бифуркационным параметром*. Под понятием бифуркационная диаграмма подразумевают изображение на рисунке смены возможных динамических режимов системы (равновесных состояний) при изменении значения бифуркационного параметра, где по оси абсцисс откладывается значения бифуркационного параметра, а по оси ординат — значения динамической переменной в установившемся режиме.

Кривые равновесия и бифуркационные диаграммы могут быть построены и для систем второго порядка, т.е. **механических систем с одной степенью свободы**, описываемых дифференциальным уравнением второго порядка:

$$\ddot{q} = f(q, \dot{q}, \alpha)$$

где q – обобщенная координата, α – некоторый параметр задачи, который будет считаться скаляром. Подробно этот вопрос рассмотрен в Лекциях:

Бифуркации в консервативных системах с одной степенью свободы

Анализ бифуркаций для одномерного фазового пространства можно наглядно представить переходом к консервативным системам одной степенью свободы

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = f(x_1, \alpha) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Здесь } x_1 \text{ имеет смысл обобщенной координаты } q, \text{ а} \\ x_2 - \text{ обобщенной скорости } \dot{q}. \text{ Устойчивость положений} \\ \text{равновесия определяется функцией } f(x_1, \alpha) \end{array}$$

$$f(q, \alpha) = -\frac{\partial \Pi(q, \alpha)}{\partial q} \quad \Pi(q, \alpha) = -\int f(q, \alpha) dq$$

Анализ устойчивости особых точек и точек бифуркации аналогичен

Одномерное фазовое пространство	Консервативная система
$\left\{ \begin{array}{l} \text{Если } f_x > 0 - \text{ неустойчивое состояние} \\ \text{Если } f_x < 0 - \text{ асимптотически устойчивое} \\ \text{Если } f_x = 0 - \text{ устойчивость не} \\ \text{определяется} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Если } \partial^2 \Pi / \partial q^2 < 0 - \text{ неустойчивое положение} \\ \text{Если } \partial^2 \Pi / \partial q^2 > 0 - \text{ устойчивое} \\ \text{Если } \partial^2 \Pi / \partial q^2 = 0 - \text{ устойчивость не} \\ \text{определяется} \end{array} \right.$

Консервативная система может быть **наглядно** изображена в виде плоского движения точки по кривой $z = \Pi(q)$ в поле тяжести с вертикалью z

На фазовых траекториях сохраняется полная энергия

6

Также на Лекциях рассмотрена классификация бифуркаций (см. Приложение 2).

Рассмотрим пример на построение бифуркационной диаграммы - суперкритическая мягкая бифуркация типа "вилка" на примере ранее рассматривавшейся системы

Материальная точка может скользить без трения по кривой, изогнутой в форме эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ и вращающейся относительно вертикальной оси Oy с постоянной угловой скоростью ω . Определить положения относительного равновесия и исследовать их устойчивость. На полуплоскости (ω^2, φ) , $\omega^2 \geq 0$ построить бифуркационную диаграмму, представляющую распределение положений равновесия и их устойчивости в зависимости от параметра ω .

Решение

Рассматриваемая механическая система консервативна, поэтому для определения ее равновесных положений и их устойчивости воспользуемся известными теоремами устойчивости и неустойчивости. В нашем случае будут достаточны теоремы Лагранжа-Дирихле и Ляпунова.

Для параметрирования точек эллипса воспользуемся соотношениями

$$x = a \sin \varphi, \quad y = -b \cos \varphi, \quad \Pi = -gb \cos \varphi - \frac{a^2 \omega^2}{2} \sin^2 \varphi$$

Положение равновесия

$$\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = gb \sin \varphi - a^2 \omega^2 \sin \varphi \cos \varphi = a^2 \omega^2 \sin \varphi \left(\frac{gb}{a^2 \omega^2} - \cos \varphi \right) = 0.$$

1) $\varphi = 0, \pi \Rightarrow x = 0, \quad y = \pm b.$

2) $\cos \varphi = \frac{gb}{a^2 \omega^2} \Rightarrow x = \sqrt{a^2 - g^2 b^2 / \omega^4 a^2}, \quad y = -gb^2 / \omega^2 a^2$ (для $a^2 \omega^2 > gb$)

Устойчивость

$$\frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} = gb \cos \varphi - a^2 \omega^2 \cos 2\varphi$$

1a. $\varphi = \pi: \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} = -gb - a^2 \omega^2 < 0$ – **неустойчивость** при всех ω .

1b. $\varphi = 0: \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} = gb - a^2 \omega^2 \begin{cases} \omega^2 < g \frac{b}{a^2} - \text{устойчивость,} \\ \omega^2 > g \frac{b}{a^2} - \text{неустойчивость.} \end{cases}$

Если $a^2 \omega^2 = gb$, то $\frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} = 0$, поэтому дифференцируем дальше.

$$\frac{\partial^3 \Pi}{\partial \varphi^3} = -gb \sin \varphi + 2a^2 \omega^2 \sin 2\varphi = (\text{при } \varphi = 0) = 0$$

$$\frac{\partial^4 \Pi}{\partial \varphi^4} = -gb \cos \varphi + 4a^2 \omega^2 \cos 2\varphi = (\text{при } \varphi = 0) = 3a^2 \omega^2 > 0.$$

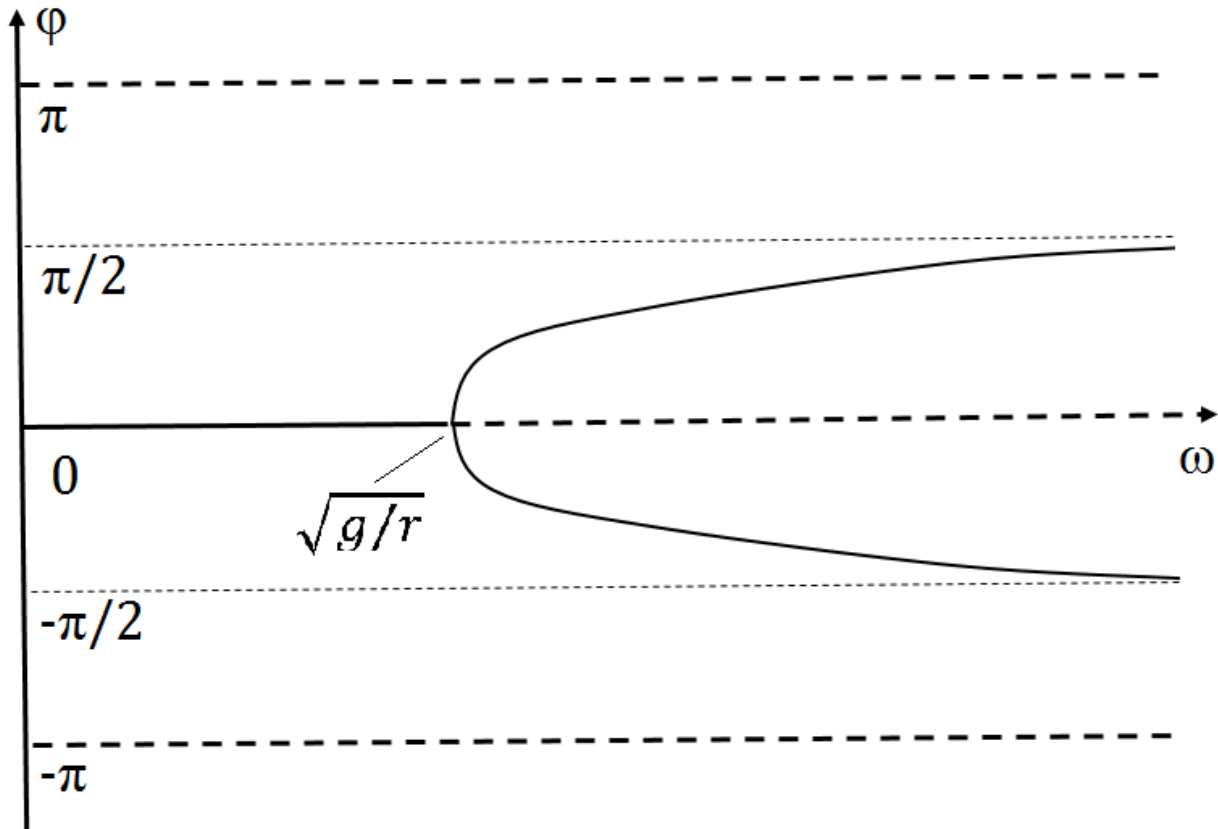
следовательно при $\varphi = 0$ и $gb = a^2 \omega^2$ – **устойчивость**.

2. $\varphi = \arccos \frac{gb}{a^2 \omega^2} \quad (a^2 \omega^2 > gb):$

$$\frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} = gb \frac{gb}{a^2 \omega^2} - a^2 \omega^2 \left(-1 + 2 \frac{g^2 b^2}{a^4 \omega^4} \right) = -\frac{g^2 b^2}{a^2 \omega^2} + a^2 \omega^2 = \frac{1}{a^2 \omega^2} (a^4 \omega^4 - g^2 b^2) > 0,$$

следовательно - **устойчивость**.

Тем самым бифуркационная диаграмма имеет нижеприведенный вид. Сплошными линиями казаны устойчивые, а пунктиров - неустойчивые ветви

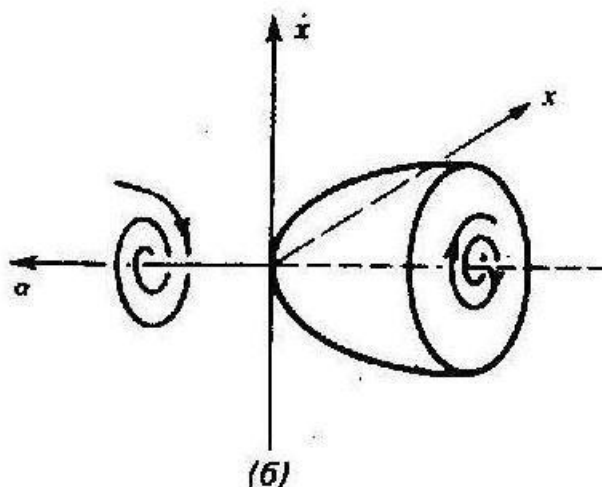


Здесь $r = a^2 / b$, для кривой в виде окружности - ее радиус.

Замечание: Соотношение между угловыми координатами ψ и φ материальной точки $x = l \sin \psi$, $y = -l \cos \psi$, $x = a \sin \varphi$, $y = -b \cos \varphi$, $\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a} \operatorname{tg} \psi$. Для кривой в виде окружности угловые координаты ψ и φ совпадают

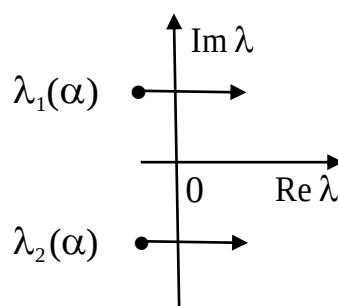
Бифуркация рождения цикла

В этом случае изолированное положение равновесия при изменении параметра α сохраняется, но теряет устойчивость. Одновременно в окрестности этой точки рождается периодическое решение, амплитуда которого растет вместе с α . Сценарий трансформации равновесных положений представляется в виде



Здесь асимптотически устойчивое положение равновесия существует при значении $\alpha < 0$, а при $\alpha > 0$ оно сохраняется, но теряет устойчивость. Одновременно рождается периодическое решение, амплитуда которого возрастает от нуля примерно пропорционально $\sqrt{\alpha}$.

Для реализации такого сценария требуется система порядка не менее двух, что соответствует механической системе с одной степенью свободы. Потеря устойчивости обусловлена тем, что пара комплексно сопряженных собственных значений матрицы (2) переходит из левой полуплоскости комплексной плоскости в правую полуплоскость



Эта особенность динамических систем была открыта и исследована в начале 20-го века и получила название бифуркации рождения цикла, или бифуркации Пуанкаре – Андронова – Хопфа - См. также **Лекции** (См. Приложение 2)

Одной из простейших систем, имеющих бифуркацию **типа рождение предельного цикла**, и легко исследуемой аналитически, является

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= \alpha x_1 - x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2), \\ \dot{x}_2 &= x_1 + \alpha x_2 - x_2(x_1^2 + x_2^2).\end{aligned}\tag{2}$$

При любом значении α в ней имеется положение равновесия $x = 0 = 0$. Исследуем его устойчивость по линейному приближению.

Матрица линеаризованной системы и корни характеристического уравнения $\det(\lambda E - A) = 0$ следующие:

$$\begin{vmatrix} \lambda - \alpha & 1 \\ 1 & \lambda - \alpha \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\alpha\lambda + 1 = 0, \quad \lambda_{1,2} = \alpha \pm i.$$

Таким образом, по теореме Ляпунова об устойчивости по линейному приближению получаем, что *при $\alpha < 0$ положение равновесия асимптотически устойчиво, а при $\alpha > 0$ – неустойчиво.*

Для исследования системы при потере устойчивости перейдем к полярным координатам

$$x_1 = r \cos \varphi, \quad x_2 = r \sin \varphi.$$

Деля формальную замену переменных (или умножая первое уравнение (2) на x_1 , второе – на x_2 и складывая для получения уравнения для переменной r), нетрудно получить систему для r, φ :

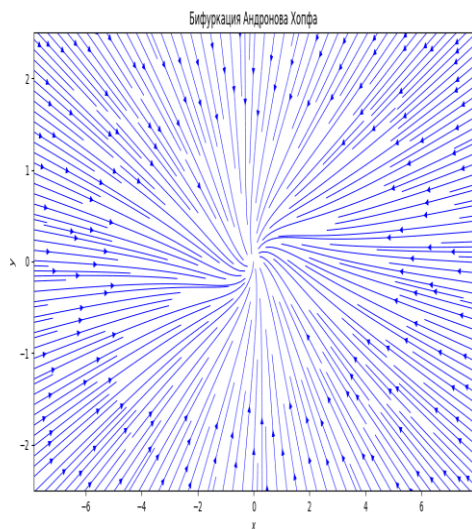
$$\dot{r} = r(\alpha - r^2),$$

$$\dot{\varphi} = 1.$$

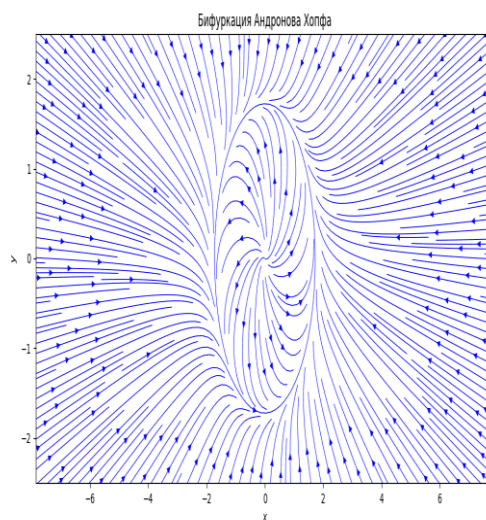
Уравнение для r отделяется и при $\alpha > 0$ имеет два положения равновесия $r = 0$ и $r = \sqrt{\alpha}$. Нулевое положение равновесия неустойчиво по линейному приближению. Напротив, второе положение равновесия оказывается асимптотически устойчивым, поскольку линеаризация в его окрестности дает отрицательный коэффициент при линейном члене разложения правой части: $\left. \frac{d}{dr} r(\alpha - r^2) \right|_{r=\sqrt{\alpha}} < 0$. Это означает, что в окрестности

положения равновесия появляется асимптотически устойчивый цикл в форме окружности радиуса $r = \sqrt{\alpha}$, к которому притягиваются все фазовые кривые.

Результаты расчета



$$\alpha = -3$$



$$\alpha = +3$$

Приложение 1

Идея аналитических методов основана на разложении функции $f(x, \alpha)$ в ряд Тейлора в окрестности точки бифуркации и выделении главных членов разложения.

Справедливы следующие утверждения

Утверждение 1. Если в некоторой точке кривой равновесий выполнены условия,

$$f_x = 0, f_\alpha \cdot f_{xx} > 0,$$

то в этой точке реализуется бифуркация типа **складки**.

Утверждение 2. Если в некоторой точке кривой равновесий выполнены условия,

$$f_x = 0, f_\alpha = 0, f_{xx} \neq 0, f_{x\alpha}^2 - f_{xx} f_{\alpha\alpha} > 0,$$

то в этой точке реализуется бифуркация типа **смены устойчивости**.

Утверждение 3. Если в некоторой точке кривой равновесий выполнены условия 0,

$$f_x = 0, f_\alpha = 0, f_{xx} = 0, f_{x\alpha} \cdot f_{xxx} \neq 0,$$

то в этой точке реализуется бифуркация типа **вилки**.

(См. **Фомичев А.В.**, Элементы теории бифуркций и динамических систем, часть I, Учебно-методическое пособие по курсу Аналитическая механика. Кафедра Теоретической механики МФТИ, 2019 г.)

Бифуркации - Приложение 2

(Лекционный материал, Голиков А.А.)

Практически разработаны методы исследований *при одном уравнении и одном параметре* – однопараметрическая задача

$$\dot{x} = f(x, \alpha) \quad \longrightarrow \quad f(x^*, \alpha) = 0$$

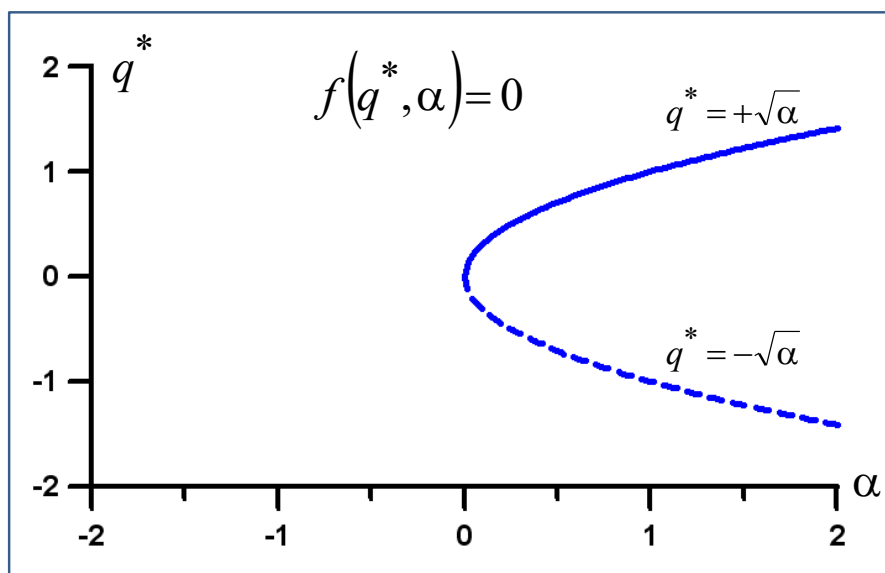
Так как функция f в общем случае нелинейная, уравнение может иметь несколько корней x^* , а их число изменяться при вариации α . График зависимости x^* от α называется **кривой равновесий**, которая может иметь несколько ветвей по числу корней при каждом α .

Точки на плоскости (x^*, α) , где $f_x = 0$ называются точками бифуркации, а соответствующие α – критическими значениями параметра. Далее устойчивые состояния x^* обозначаются сплошной линией, а неустойчивые – штриховой

Классификация бифуркаций

Бифуркация «Складка» (седло-узел) (1/2)

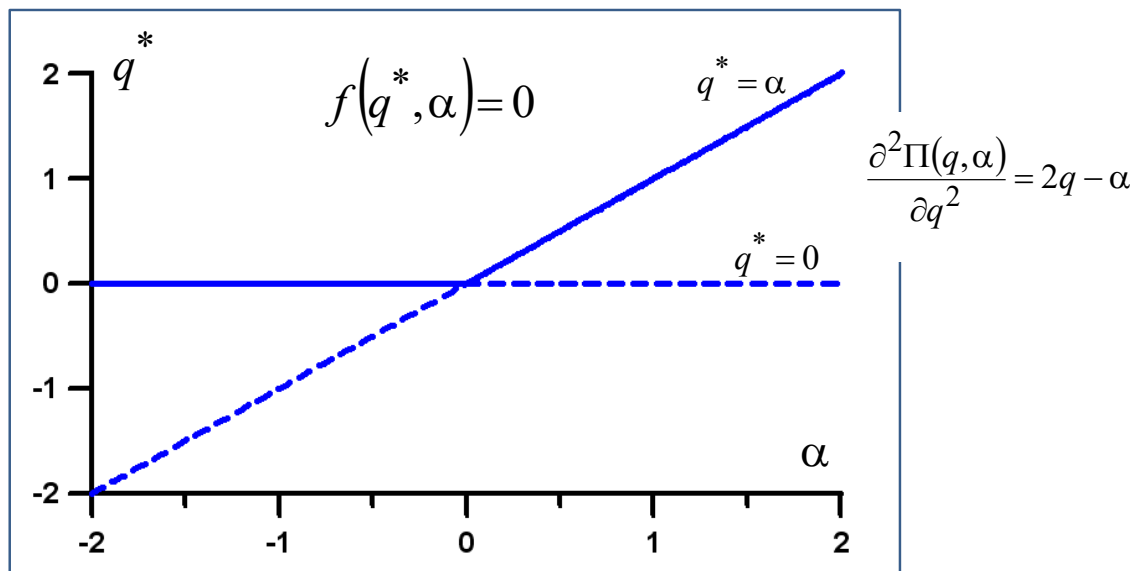
$$f(q, \alpha) = \alpha - q^2 \quad \Pi(q, \alpha) = \frac{1}{3}q^3 - \alpha q$$



$$\frac{\partial^2 \Pi(q, \alpha)}{\partial q^2} = 2q$$

Бифуркация «Обмен устойчивостью» (1/2)

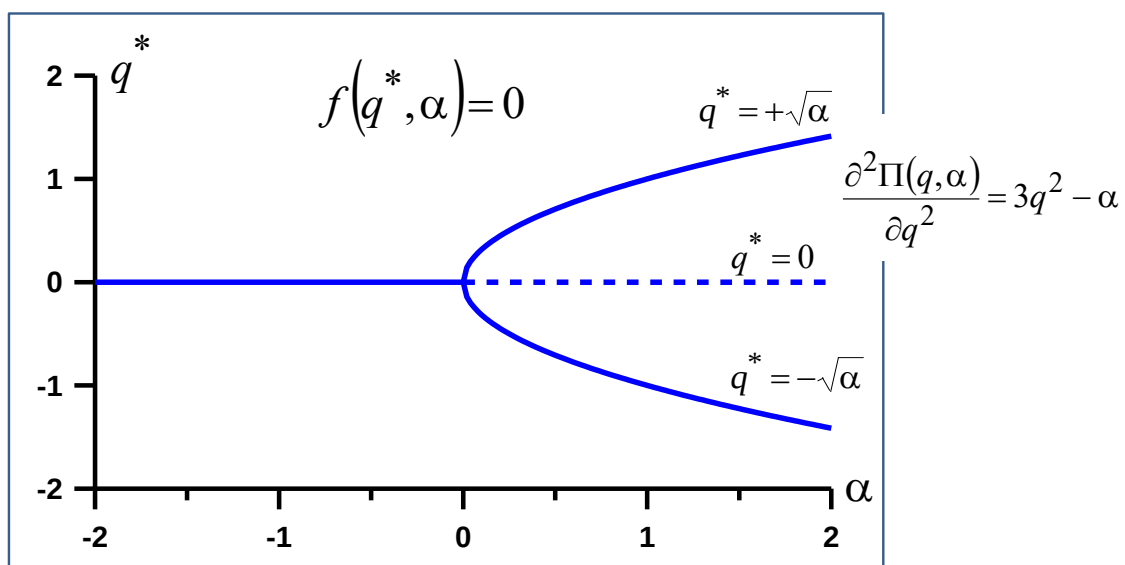
$$f(q, \alpha) = q(\alpha - q) \quad \Pi(q, \alpha) = \frac{1}{3}q^3 - \alpha \frac{1}{2}q^2$$



9

Бифуркация «Вилка» (1/2)

$$f(q, \alpha) = q(\alpha - q^2) \quad \Pi(q, \alpha) = \frac{1}{4}q^4 - \alpha \frac{1}{2}q^2$$



11

Терминология бифуркаций

Бифуркации, после которых устойчивые решения отсутствуют, называются **субкритическими (подкритическими)**. Бифуркации из семейства, после которых имеются устойчивые решения, называются **суперкритическими (надкритическими)**.

Н.В. Транскритические бифуркации

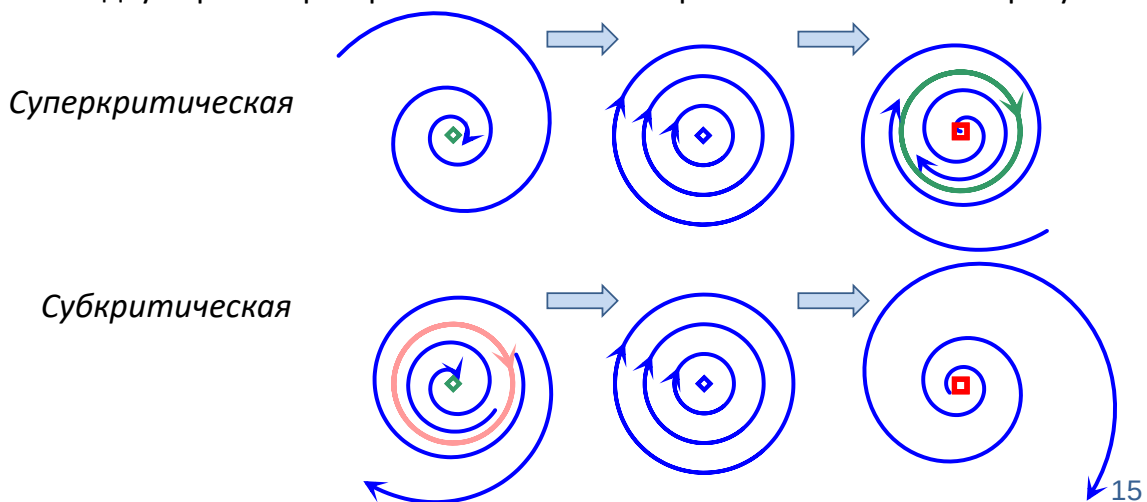
Мягкая бифуркация – устойчивое положение равновесия становится неустойчивым, но рядом возникает другое устойчивое положение.

Жесткая бифуркация (**катастрофа**) – устойчивое положение равновесия сливается с неустойчивым и исчезает, система совершает скачок

Бифуркация Андронова-Хопфа

Бифуркацией Андронова-Хопфа (рождения цикла) называется трансформация устойчивого состояния равновесия в комбинацию устойчивого предельного цикла и неустойчивого состояния равновесия в той же точке (суперкритическая версия). Обратной бифуркацией является трансформация комбинации неустойчивого предельного цикла и устойчивого состояния равновесия в неустойчивое состояние равновесия (субкритическая версия).

В двумерном пространстве состоянием равновесия является фокус



Экскурс в пройденное

До сих пор мы рассматривали линейные и нелинейные динамические системы порядка $m \leq 2$, допускающие, в частности, бифуркационный анализ и анализ колебательных режимов на фазовой *плоскости*.

Справедлива теорема Пуанкаре-Бенедиксона (см. **Лекции**): ограниченное предельное множество на плоскости может быть только одного из 3-х топологических типов:

- 1) Равновесное состояние,
- 2) Замкнутая периодическая траектория,
- 3) Сепаратрисный контур, состоящий из равновесных состояний и соединяющих их сепаратрис.

Колебательные режимы автономных систем описываются на фазовой плоскости замкнутыми траекториями, соответствующими либо центру, либо предельному множеству.

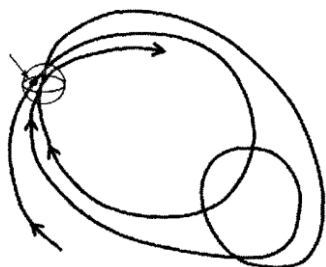
Компактные подмножества в фазовом пространстве, к которым стремятся при все траектории динамической систем, начинающиеся в некоторой области фазового пространства, называются аттракторами или притягивающими множествами. Сама область (или объединение областей) называется бассейном аттрактора.

Дальнейшие исследования динамических систем связем с рассмотрением и анализом влияния

- увеличения размерности m (*новая топология фазовых траекторий и предельных множеств*)
- начальных условий (*определения и анализ устойчивости, предельное поведение фазовых траекторий*),

К вопросу об устойчивости - определения

Устойчивость системы - это её свойство слабо (в том или ином смысле) менять своё состояние и/или поведение под действием возмущений. Мера измерения, отражаемая словом "слабо", в каждом конкретном случае определяется формулируемой задачей: то, что мало в одном смысле, может оказаться немалым в другом смысле. Совокупность представлений и методов, обобщающих и формализующих различные стороны устойчивости разнообразных систем, составляет предмет теории устойчивости



Но существует несколько различных понятий устойчивости, из которых упомянем наряду с устойчивостью по Ляпунову, орбитальную устойчивость и устойчивость по Пуассону (см. *Лекции*).

Устойчивость по Ляпунову (свойство совокупности траекторий). Понятие устойчивости по Ляпунову характеризует траекторию с точки зрения поведения *соседних* траекторий, располагающихся в её окрестности. Предположим, что динамическая система при старте из начальной точки x_0 порождает траекторию L , при старте из близкой начальной точки $\tilde{x}_0$ порождает траекторию $\tilde{L}$. Если обе траектории остаются близкими в любой последующий момент времени, то траектория L называется устойчивой по Ляпунову.

Орбитальная устойчивость (устойчивость по Пуанкаре, свойство совокупности траекторий).

Орбитальная (орбитная) устойчивость характеризует не поведение системы в заданный момент времени, а структуру *всей фазовой траектории* в целом. Понятие орбитальной устойчивости на качественном уровне даётся следующим образом: если некоторая фазовая траектория находится в достаточной близости от какой-то траектории, то эта близость сохраняется с течением времени. *Н.В.* При орбитальной устойчивости точки, находящиеся на разных траекториях и близкие в некоторый момент времени, с течением времени могут сколь угодно далеко разойтись друг от друга.

Определение орбитной устойчивости отличается от определения устойчивости по Ляпунову тем, что в нём рассматривается не расстояние между изображающими точками исследуемого и возмущённого движения в один и тот же момент времени, а минимальное расстояние от изображающей точки возмущённой траектории в данный момент времени до орбиты, соответствующей исследуемому движению.

Устойчивость по Пуассону (свойство отдельной траектории).

Устойчивость по Пуассону характеризует *поведение одной, отдельно взятой траектории* (а не поведение совокупности траекторий). Устойчивость движения по Пуассону является ещё более слабым требованием, чем орбитальная устойчивость. Она предполагает только то, что соответствующая фазовая траектория не покидает ограниченной области фазового пространства. Находясь в этой области бесконечно долго, она неизбежно возвращается в сколь угодно малую окрестность начальной точки. То есть устойчивость по Пуассону - это воспроизводимость повторного появления траектории со временем в малой окрестности начальной точки.

Времена возврата могут соответствовать периоду или квазипериоду при регулярном движении, а могут представлять собой случайную последовательность, если движение отвечает режиму динамического хаоса.

Замечание: Устойчивость по Лагранжу (свойство отдельной траектории).

Устойчивость по Лагранжу характеризует, как и устойчивость по Пуассону, *поведение отдельно взятой траектории*. Фазовая траектория называется устойчивой по Лагранжу, если она при всех $t > 0$ остаётся в некоторой ограниченной области фазового пространства.

Когда говорят просто об устойчивой траектории, то «по умолчанию» обычно имеется в виду устойчивость по Ляпунову.

В дальнейшем мы при анализе устойчивости мы будем использовать разные понятия, обговаривая это специально.

Влияние увеличения размерности $m \geq 3$

В системах с одной степенью свободы ($m = 2$), *фазовым пространством которых служит фазовая плоскость*, возможные **динамические** режимы исчерпываются состояниями равновесия и периодическими колебаниями (предельными циклами).

Системы с размерностью фазового пространства $m = 3$ не могут быть получены из уравнений Лагранжа, для которых $m = 2 \cdot n$ должно быть четным. Тем не менее, для практических приложений могут формироваться системы дифференциальных уравнений с $m = 3$, в которых не все переменные имеют смысл положения или скорости.

Лагранжевы системы с двумя степенями свободы имеют размерность фазового пространства $m = 4$. Для гамильтоновых (консервативных) систем можно выполнить переход к новым фазовым переменным, при котором одна из переменных является полной энергией, которая сохраняется во время движения. Изображение фазовой траектории можно выполнять в 3-мерном пространстве.

Выход с фазовой плоскости в пространство большей размерности приводит к принципиальным качественным изменениям. Реализуемые режимы поведения оказываются гораздо сложнее и многообразнее.

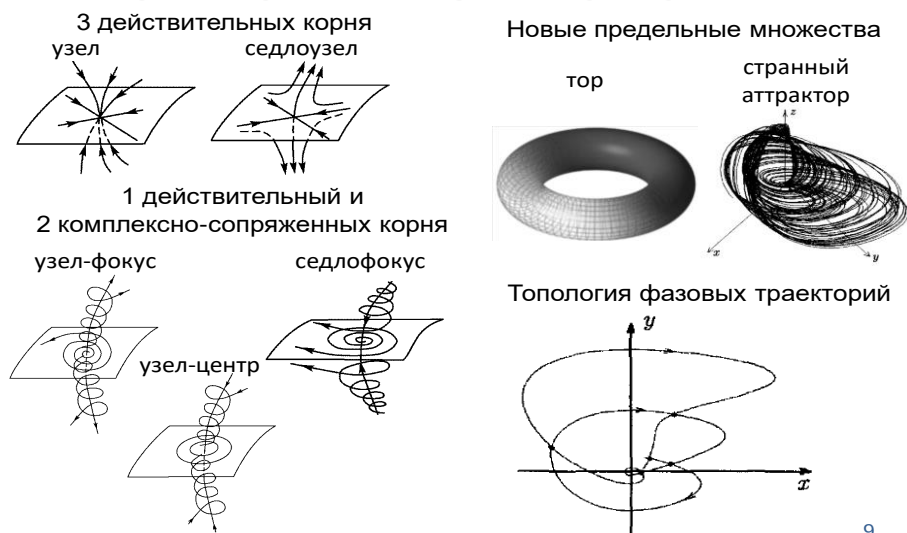
Это является следствием того, что при размерности фазового пространства $m \geq 3$ условие единственности решения задачи Коши допускает очень сложную топологию

фазовых траекторий, выходящую за рамки двумерного пространства - поведение динамической системы невозможно реализовать на плоскости в силу пересечения фазовых траекторий.

Кроме *периодических* колебаний становятся возможными *квазипериодические* и *хаотические* колебания. Возникают новые типы аттракторов - двумерные и многомерные торы, соответствующие квазипериодическим режимам, странные хаотические аттракторы, служащие образом динамического (детерминированного) хаоса - см. [Лекции](#).

В нашем курсе рассматриваются фазовые портреты для систем с $m \leq 3$.

Траектории в 3-мерном пространстве



9

Типы аттракторов

Аттрактор - это предельное множество, отвечающее конкретному типу устойчивого решения динамической системы и притягивающее к себе фазовые траектории из некоторой области начальных условий.

Если фазовые траектории на аттракторе устойчивы по Пуассону, но не устойчивы по Ляпунову, то аттрактор странный. Регулярных аттракторов существует конечное число: состояния равновесия, периодические и квазипериодические движения. Все другие возможные типы аттракторов - странные.

Можно привести следующую логически оправданную цепочку усложняющихся явлений

- стационарное состояние - фазовая точка неподвижна во времени;
- предельный цикл - фазовая траектория возвращается в любую точку аттрактора строго через период;
- квазипериодическое колебание - периода нет, но есть регулярная возвращаемость фазовой траектории в заданную окрестность начального состояния;
- странный аттрактор - есть возвращаемость, которая однако нерегулярна во времени и носит характер случайной последовательности.

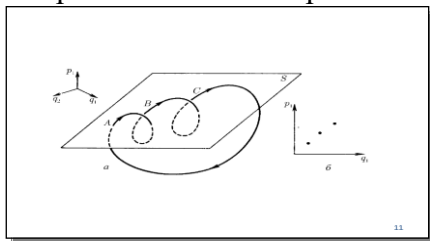
Методы качественного анализа решений для семейств нелинейных систем

Метод отображений Пуанкаре

В некоторых случаях для моделирования *нелинейной многомерной динамической системы* достаточно указать её состояние в заданные дискретные моменты времени. В этом

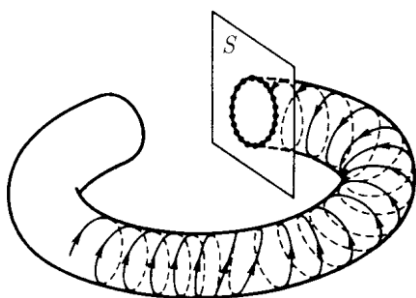
случае в качестве эволюционного оператора используется функция $\bar{x}_{n+1} = \bar{f}(\bar{x}_n)$, выражающая состояние системы в некоторый момент времени через её состояние в предыдущий момент. Она называется *функцией последования*.

Примером тому является метод **отображений Пуанкаре** (метод точечных отображений = отображение N -мерного фазового пространства на $(N-1)$ -мерную гиперплоскость = отображение последования).



$(N-1)$ -мерное отображение Пуанкаре получается при пересечении фазовой траектории в N -мерном фазовом пространстве с $(N-1)$ -мерной гиперплоскостью. Последовательность точек во времени обозначена через $\bar{x}_n$. Поскольку переменная $\bar{x}$ здесь фиксируется лишь в дискретные моменты времени, то это дискретная эволюционная модель. Каждому фазовому потоку (то есть

динамической системе, описываемой дифференциальным уравнением) соответствует вполне определённое отображение Пуанкаре. Если поток трёхмерный, то отображение двумерное (фазовая плоскость). Если двумерный, то секущая - просто линия. Имея отображение Пуанкаре можно отвлечься от исходных сложных нелинейных дифференциальных уравнений и сосредоточиться на анализе динамики, порождаемой отображением Пуанкаре. Эта подмена объекта исследования не сопровождается какими-либо аппроксимациями, анализ остается точным. Цена, которую приходится за это заплатить, - это потеря информации о характере динамики в промежутках времени между последовательными пресечениями секущей поверхности, в частности, о продолжительности интервалов времени между этими сечениями и о топологических свойствах фазовых траекторий. Тем не менее, сохраняется возможность анализировать



многие принципиальные вопросы, например, устанавливается ли в системе регулярный или хаотический режим. Можно утверждать, что *устойчивая или неустойчивая неподвижная точка в сечении Пуанкаре соответствует устойчивому или неустойчивому предельному циклу*. Когда отображение Пуанкаре представляет собой конечное число точек, в фазовом пространстве этому будет соответствовать движение по замкнутой траектории и, таким образом, поведение системы

будет периодическим, см. первый рисунок. Если множество точек отображения Пуанкаре плотно заполняет определенную замкнутую кривую, то этому будет отвечать квазипериодическое (условно аperiodическое) движение, см. второй рисунок.

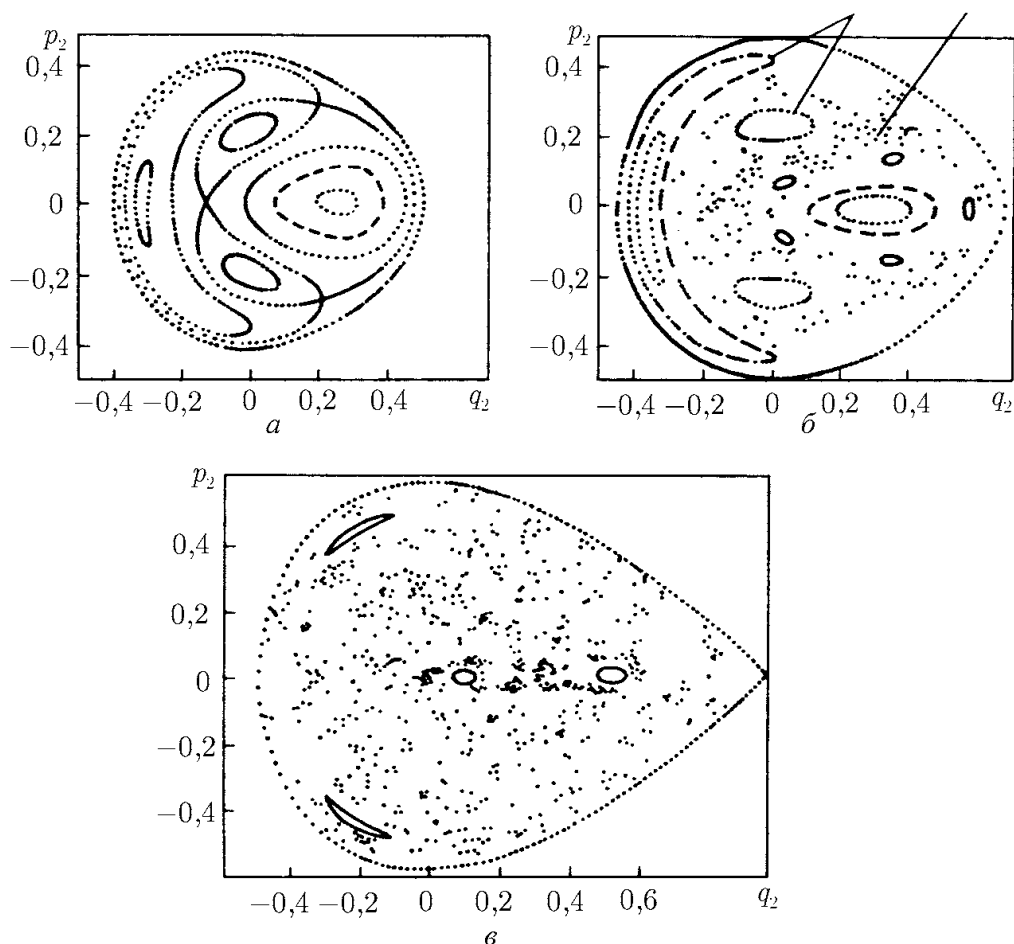
Наконец, существуют системы, для которых при некоторых условиях траектория на секущей поверхности представлена случайным множеством точек в том смысле, что точки последовательных пересечений нерегулярным образом распределены на сечении. Следовательно, в этом случае фазовая траектория хаотически блуждает по фазовому пространству. Это указывает на то, что режим эволюции таких систем не является ни периодическим, ни квазипериодическим, а хаотическим

Н.В. Найти отображение Пуанкаре для конкретных нелинейных систем в явном виде удастся очень редко, в тех исключительных случаях, когда дифференциальные уравнения допускают аналитическое решение. Можно, однако, построить отображение Пуанкаре как численный алгоритм.

Математики Эно и Эйлес провели численное исследование системы с

$$H = \frac{1}{2}(p_1^2 + p_2^2) + \frac{1}{2}[q_1^2 + q_2^2] + q_1^2 q_2 - \frac{1}{3}q_2^3 = E$$

при значениях полной энергии E , равных: 0,04 (а), 0,125 (б) и 0,167, используя отображение Пуанкаре, см. Лоскутов, Михайлов, стр. 128, 129. С увеличением энергии характер отображений существенно меняется.

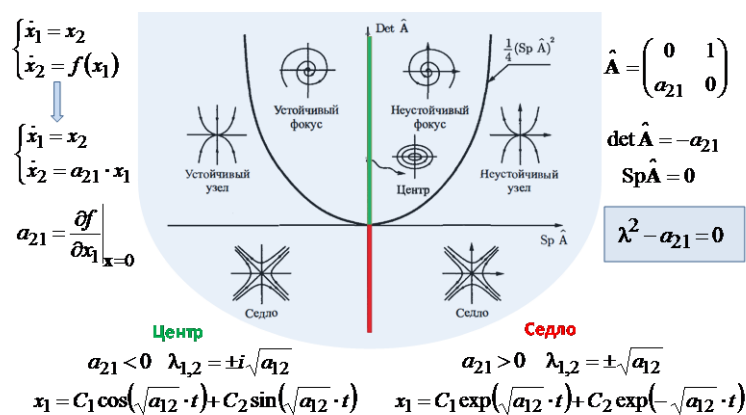


Пример Эно-Эйлеса показывает, что даже простые динамические системы с двумя степенями свободы при некоторых условиях обладают поведением, которое выглядит как случайное: их фазовая траектория хаотически блуждает по всей энергетически доступной гиперповерхности.

Показатели Ляпунова

Ранее при исследовании возмущенного движения в окрестности особых точек возмущенная траектория сравнивалась с нулевым решением.

Собственные числа для линейных систем



В консервативных системах может быть только 2 типа особых точек: центр (эллиптическая точка) или седло

3

Рассмотрим сравнение возмущенного движения с другим - "невозмущенным" движением, используя показатели Ляпунова, см. [Лекции](#).

Пусть $x(t)$ – вектор фазового состояния механической автономной системы, дифференциальные уравнения движения которой запишем в виде

$$\frac{dx}{dt} = G(x)$$

Определим *невозмущенное* движение системы $x = f(t)$ как движение при *невозмущенных* начальных условиях. *Возмущенное* движение $x = x(t)$ определим как движение системы при *возмущенных* начальных условиях. В качестве меры возмущения выберем

$$y(t) = x(t) - f(t)$$

Подставляя $x(t) = f(t) + y(t)$ в уравнения движения и учитывая, что $\frac{df}{dt} = G(f)$ получаем *неавтономные* уравнения для *возмущенного* движения

$$\frac{dy}{dt} = Y(y, t) = A(t)y + Y^*(y, t)$$

где

$$A(t) = \left(a_{jk}(t) = \frac{\partial g_j}{\partial x_k} \Big|_{x(t)=x^0(t)} \right)$$

В линейном приближении возмущение определяется собственными значениями и собственными векторами матрицы A , *зависящими от времени*. Пусть m собственным значениям $\lambda_j(t)$ (включая кратные) из $(A(t) - \lambda E)e = 0$ соответствуют m линейно независимых собственных векторов $e_j(t)$. Начальное возмущение вдоль j -го собственного вектора, заданное в момент t , меняется за малый интервал времени τ :

$$y^j(t + \tau) = y^j(t) e^{\tau \lambda_j(t)}.$$

Устойчивость траектории вдоль собственного вектора $e_j(t)$ определяется характеристическими показателями Ляпунова.

Показатели Ляпунова для направлений $e_j(t)$ задаются по формуле:

$$\Lambda_j = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t - t_0} \ln \left| \frac{y^j(t)}{y^j(t_0)} \right|$$

Показатель Ляпунова Λ_j можно понимать как усредненную вдоль изучаемой траектории вещественную часть собственного значения λ_j матрицы A :

$$\Lambda_j = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t - t_0} \int_{t_0}^t \operatorname{Re} \lambda_j(t') dt'$$

Сумма всех показателей Ляпунова равна среднему значению дивергенции вектора правых частей G :

$$\sum_{j=1}^m \Lambda_j = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t - t_0} \int_{t_0}^t \operatorname{div} G(t') dt'$$

Скорость изменения фазового объема V :

$$\frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = \sum_{j=1}^m \Lambda_j$$

Для диссипативных систем:

$$\sum_{j=1}^m \Lambda_j < 0$$

Для гамильтоновых систем:

$$\sum_{j=1}^m \Lambda_j = 0$$

7

Показатель Ляпунова $\Lambda_j(t)$ можно понимать как усредненную вдоль изучаемой траектории вещественную часть собственного значения $\lambda_j(t)$ матрицы $A(t)$. Для постоянной матрицы A все характеристические показатели Ляпунова совпадают с действительными частями ее собственных значений.

Каждый ляпуновский показатель отвечает за расширение или сжатие эллипсоида изображающих точек вдоль одной из его главных осей – это собственно и является геометрическим смыслом показателей Ляпунова.

Эргодичность

Напомним, что в фазовом пространстве динамической системы *ансамбль* представляется совокупностью точек фазовых траекторий рассматриваемой системы с начальными условиями (начальными фазовыми точками), принадлежащими некоторому *фазовому объему*. С течением времени эти фазовые точки будут перемещаться в соответствии с заданным законом эволюции, форма и размер рассматриваемого фазового объема будет изменяться.

Напомним определения среднего по времени значения функции (или среднего вдоль траектории динамической системы) и фазового среднего.

Среднее по времени некоторой функции $f(t)$ определяется на фазовой траектории

$$\bar{f} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

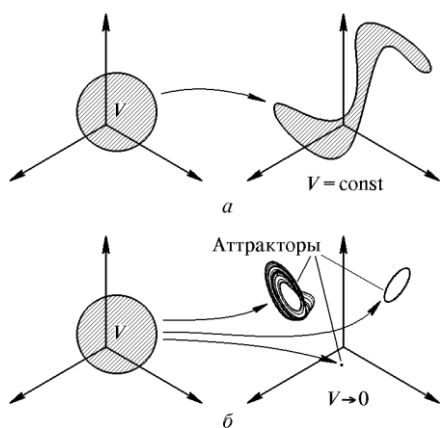
Среднее по ансамблю определяется по элементарным ячейкам пространства в один момент времени

$$\langle f \rangle = \int_{\Gamma} f dw.$$

Система называется эргодичной, если

$$\langle f \rangle = \bar{f}.$$

Выделяют два класса динамических систем - консервативные и диссипативные. В физике свойство консервативности понимается как сохранение полной энергии. В частности, механические колебательные системы в отсутствии сил трения относятся к консервативным системам. В присутствии сил трения полная энергия не сохраняется, а рассеивается (диссипирует) и переходит в тепло. Это будет уже диссипативная система.



В ТДС принято ассоциировать эти понятия не с их исходными механическими эквивалентами, а с основными понятиями ТДС. К числу этих основных понятий относятся *ансамбль* и *фазовый объем*.

В фазовом пространстве *ансамбль* представляется совокупностью точек фазовых траекторий рассматриваемой системы с начальными условиями (начальными фазовыми точками), принадлежащими некоторому фазовому объему. С течением времени эти фазовые точки будут перемещаться в соответствии с заданным законом эволюции, форма и размер рассматриваемого фазового объема будет изменяться.

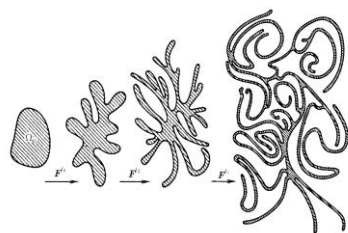
Сохранение фазового объема характерно для *консервативных* систем, к которым относятся, например, гамильтоновы системы (см. рис а).

Что касается *диссипативных* систем, то для них характерно, что с течением времени фазовый объем "ссыживается" и концентрируется на одном или нескольких аттракторах - подмножествах фазового объема обычно нулевого объема (см. рис б). С точки зрения динамики по времени это означает, что режим, возникающей в системе, предоставленной самой себе в течение длительного времени, становится независимым от начального состояния (по крайней мере, при вариации начальных условий в ограниченных пределах).

Перемешивание. Непредсказуемость и необратимость

По существу, понятие перемешивания является очень простым. Для его иллюстрации приведем классический пример Гиббса. Предположим, что в сосуде содержится 30% чернил и 70% воды, причем в начальный момент жидкости не перемешаны. Теперь хорошо взболтаем содержимое сосуда. Спустя некоторое время (время перемешивания) естественно ожидать, что любая часть получившейся смеси будет состоять из 30% чернил и 70% воды. Формализация подобного процесса при условии, что и чернила, и вода не разрываются на отдельные капли, приводит к понятию перемешивания, [см. Лекции](#)

Перемешивание



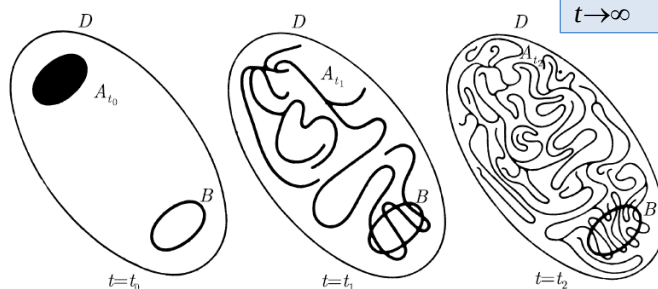
Воздействие эволюции на постоянный фазовый объем при перемешивании

Определение перемешивания

Рассматриваются области A и B внутри D с мерами $\mu(A)$, $\mu(B)$, $\mu(D)$. Область A эволюционирует во времени $A_t = T^t A$ с сохранением фазового объема: $\mu(A_t) = \mu(A)$, область B неподвижна.

Динамическая система называется перемешивающей, если

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\mu(A_t \cap B)}{\mu(B)} = \frac{\mu(A)}{\mu(D)}$$



Доля A , внутри B стремится к доле A внутри D

16

Как правило, перемешивающий поток имеет место тогда, когда в фазовом пространстве близкие в начальный момент времени точки будут двигаться *по сильно расходящимся* траекториям.

Понятие о детерминированном (динамическом) хаосе

Одним из важнейших результатов ТДС явилось открытие хаотических режимов динамики.

Рассматривается непрерывная динамическая система, описываемая системой дифференциальных уравнений

$$\frac{dx_i}{dt} = \dot{x}_i = g_i(x_1, x_2, \dots, x_m), \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Динамика большинства представляющих практический интерес систем такова, что после некоторого переходного процесса система стремится перейти к некоторому конечному множеству - аттрактору. Таковыми являются многие модели в механике, электродинамике, биологии и т. д.

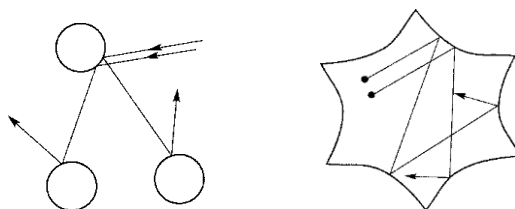
Для одномерных систем (т. е. при $m=1$) единственным видом аттрактора является асимптотически устойчивая точка равновесия. В двумерном случае возможны уже два вида аттракторов: добавляется предельный цикл. В трехмерном случае возможен еще один вид аттракторов — устойчивый двумерный тор - представляющий собой уже не отдельную траекторию, а замкнутую поверхность («бублик»), содержащую континуум периодических или квазипериодических траекторий системы.

Начиная со случая $m \geq 3$ в нелинейной динамической системе возможны так называемые хаотические аттракторы, принципиально отличные от точек равновесия и предельных циклов. Возникновение таких аттракторов и приводит к понятию *детерминированного или динамического хаоса*.

Понятие детерминированности обычно ассоциируется с однозначностью и предсказуемостью, в нем нет места случайному. В то же время понятие хаоса ассоциируется с крайней сложностью, практической непредсказуемостью, хаотическое поведение во многом подобно случайному блужданию точки в фазовом пространстве (вроде броуновского движения молекул). Возникает закономерный вопрос, что тогда понимается под термином «детерминированный хаос», если понятия «детерминированности» и «хаоса» не очень-то стыкуются друг с другом.

Динамическим хаосом называется сверхчувствительность решения задачи Коши нелинейной системы по отношению к начальным условиям, обусловленная постоянным экспоненциальным "разбеганием" изначально близких траекторий, локализованных в ограниченной области фазового пространства.

Существенная зависимость от начальных условий означает, что произвольное небольшое изменение текущей траектории может привести к значительному изменению в ее будущем поведении. Рассеяние частицы на структуре шаров и на "звезде":



Существенны нелинейность системы и ограниченность области фазового пространства, в которой размещаются траектории. Линейная система с постоянными коэффициентами может обладать экспоненциальной расходимостью траекторий всюду, однако эти траектории устроены тривиально и динамический хаос отсутствует - экспоненциально растущие траектории не ограничены, а при отсутствии экспоненциального роста решения динамика линейной системы с постоянными коэффициентами описывается достаточно простыми аналитическими выражениями и также не хаотична. Тем самым, для возникновения динамического хаоса необходима **нелинейность** системы.

Локализация фазового потока системы в **ограниченной** области в сочетании с **экспоненциальным** разбеганием траекторий всюду приводит к перемешиванию фазовым потоком элемента фазового объема, из которого "стартуют" решения задачи Коши, что и приводит к хаотическому поведению.

Динамический хаос это не процесс (не специфическое движение), а свойство процесса (движения, решения), заключающееся в сверхчувствительности процесса (движения, решения).

Говоря о динамическом хаосе иногда употребляют термин хаотическое движение. Правильнее говорить о хаотическом режиме движения динамической системы. Термином *движение* традиционно определяется перемещение в физическом пространстве, например, броуновское движение.

Также следует различать понятия динамического хаоса и случайного процесса. Термин *случайный* имеет другой смысл. Истинно случайный процесс вообще непредсказуем, либо предсказуем с определённой вероятностью. Траектории случайного (стохастического) движения нельзя многократно и однозначно воспроизвести ни в численном, ни в физическом экспериментах.

В случае динамического хаоса, вообще говоря, имеется полная предсказуемость. Решение уравнений, описывающих поведение динамической системы, подчиняется условию единственности и однозначно воспроизводится при фиксированных начальных условиях. С другой стороны, наличие экспоненциального разбегания близких траекторий в фазовом пространстве обеспечивает высокую чувствительность к малым изменениям начальных данных, а также перемешиванию, что и составляет содержание понятия динамического хаоса. Важным является то, что простейшие типы хаотических аттракторов могут реализовываться в динамических системах с размерностью фазового пространства на менее трех.

В хаотическом режиме каждая, сколь угодно малая неточность в задании начального состояния системы быстро нарастает с течением времени, так что *предсказуемость становится недостижимой* на достаточно больших интервалах времени. Такой режим характеризуется нерегулярными, похожими на случайный процесс, хаотическим изменением динамических переменных по времени. В фазовом пространстве им соответствуют странные аттракторы - *сложно устроенные множества, демонстрирующие все более тонкую структуру на разных уровнях ее разрешения*.

Основные свойства хаотических систем: эргодичность, перемешивание

Вернемся к свойствам эргодичности и перемешивания фазовых траекторий, рассмотренные ранее.

Свойство эргодичности, которое состоит в том, что вычисление статистических характеристик по ансамблю эквивалентно усреднению по времени вдоль типичной индивидуальной фазовой траектории, является необходимым, но не достаточным условие хаотичности динамических систем

Фазовые траектории динамической системы с перемешиванием всегда абсолютно неустойчивы по отношению к малым возмущениям и разбегаются с течением времени. Разбегание траекторий означает непредсказуемость поведения системы. Если в начальный момент времени положение фазовой точки было известно с конечной точностью, т. е. при мы знаем лишь, что эта точка $t = 0$ принадлежит некоторой области Ω_ε с характерным размером ε , то сказать, где она окажется через достаточно длительный промежуток времени невозможно.

Перемешивание приводит к *необратимости*. Действительно, внутри любой доступной части фазового пространства с течением времени оказываются кусочки из самых различных начальных областей. Следовательно, зная, что она находилась в начальный момент в пределах малой области с размерами порядка ε , мы не сможем сказать, где она находилась в начальный момент времени.

Перемешивающие системы эргодичны, но не наоборот. Перемешивание - есть следствие наличия положительного показателя в сигнатуре ЛХП. В результате неустойчивости по Ляпунову малая начальная фазовая капля растягивается по одним направлениям, сжимается по другим и в виде сильно деформированного образования заполняет исходное фазовое пространство или некоторую его часть. В ходе эволюции в системе с перемешиванием две сколь угодно близкие по начальным данным фазовые

траектории могут оказаться в различных удалённых областях фазового пространства.

Небольшие различия в начальных условиях рожают огромные различия в конечном явлении. Отсюда непредсказуемость поведения системы на больших временах за счёт нарастания малых неопределённостей.

Показатели хаотичности системы

Показатели Ляпунова

Ранее исследовалось возмущенное движение в окрестности особых точек – возмущенная траектория сравнивалась с нулевым решением, следствием чего были автономные уравнения для возмущенного движения. Теперь будем сравнивать возмущенную траекторию $x(t)$ с другой траекторией $x_0(t)$. Тогда получаем неавтономные уравнения для возмущенного движения

$$\frac{dy}{dt} = Y(y, t) = A(t)y + Y^*(y, t), \text{ где } y(t) = x(t) - f(t), A(t) = \left(a_{jk}(t) = \frac{\partial g_j}{\partial x_k} \Big|_{x(t)=f(t)} \right)$$

В линейном приближении возмущение определяется собственными значениями и собственными векторами матрицы A , зависящими от времени. Пусть m собственным значениям $\lambda_j(t)$ из $(A(t) - \lambda E)e = 0$ соответствуют m линейно независимых собственных векторов $e_j(t)$

$$y^j(t) = e_j(t) e^{\lambda_j(t)}$$

Начальное возмущение вдоль j -го собственного вектора, заданное в момент t , меняется за малый интервал времени τ :

$$y^j(t + \tau) = y^j(t) e^{\tau \lambda_j(t)}.$$

Устойчивость траектории вдоль собственного вектора $e_j(t)$ определяется характеристическими показателями Ляпунова.

Показатели Ляпунова для направлений $e_j(t)$ задаются по формуле:

$$\Lambda_j = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t - t_0} \ln \left| \frac{y^j(t)}{y^j(t_0)} \right|$$

Показатель Ляпунова Λ_j можно понимать как усредненную вдоль изучаемой траектории вещественную часть собственного значения λ_j матрицы A :

$$\Lambda_j = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t - t_0} \int_{t_0}^t \operatorname{Re} \lambda_j(t') dt'$$

Сумма всех показателей Ляпунова равна среднему значению дивергенции вектора правых частей G :

$$\sum_{j=1}^m \Lambda_j = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t - t_0} \int_{t_0}^t \operatorname{div} G(t') dt'$$

Скорость изменения фазового объема V :

$$\frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = \sum_{j=1}^m \Lambda_j$$

Для диссипативных систем:

$$\sum_{j=1}^m \Lambda_j < 0$$

Для гамильтоновых систем:

$$\sum_{j=1}^m \Lambda_j = 0$$

7

Показатель Ляпунова $\Lambda_j(t)$ можно понимать как усредненную вдоль изучаемой траектории вещественную часть собственного значения $\lambda_j(t)$ матрицы $A(t)$. Для постоянной матрицы A все характеристические показатели Ляпунова совпадают с действительными частями ее собственных значений.

Каждый ляпуновский показатель отвечает за расширение или сжатие эллипсоида изображающих точек вдоль одной из его главных осей – это собственно и является геометрическим смыслом показателей Ляпунова.

Перемешивание в диссипативных системах

В диссипативных системах фазовый объем должен уменьшаться. При движении в ограниченной области фазовые траектории должны стремиться к аттрактору. При этом для перемешивания требуется «разбегание» соседних траекторий. В результате, должны быть как положительные, так и отрицательные показатели Ляпунова.

Возможные типы аттракторов в диссипативных системах

Размерность пространства	Знаки показателей Ляпунова Δ_j	Тип аттрактора
1	–	Устойчивый узел
2	–, –	Устойчивый фокус или узел
	–, 0	Устойчивый предельный цикл
3	–, –, –	Устойчивый фокус или узел
	–, –, 0	Устойчивый предельный цикл
	–, 0, 0	Устойчивый тор
	–, 0, +	Странный аттрактор

Притягивающим множеством при хаотическом движении может быть странный аттрактор

8

Экспоненциальное убывание фазового объема диссипативных систем не препятствует экспоненциальному разбеганию траекторий.

Апериодическое решение, отвечающее режиму хаотических колебаний в диссипативной системе, соответствует притягивающему ограниченному предельному множеству траекторий в фазовом пространстве - хаотическому аттрактору.

С одной стороны, это множество траекторий характеризуется неустойчивостью по Ляпунову (есть положительные показатели). С другой стороны экспоненциальное разбегание близких фазовых траекторий и ограниченность размеров аттрактора с неизбежностью ведут к тому, что траектория рано или поздно возвращается в сколь угодно малую, но конечную окрестность любого начального состояния в аттракторе. Поэтому траектории, принадлежащие странному аттрактору устойчивы по Пуассону.

Отображения Пуанкаре

Кроме критерия динамического хаоса - характеристических показателей Ляпунова, используется еще один весьма простой критерий, основанный на использовании отображения Пуанкаре.

Для трёхмерных динамических систем периодическим движениям соответствуют *неподвижные* точки в сечении Пуанкаре. При хаотических движениях на странном аттракторе плоскость сечения Пуанкаре *плотно и нерегулярно* заполнена точками пересечения. Эти заполненные области являются отображением Пуанкаре странного аттрактора. Плотное заполнение сечения Пуанкаре следствие эргодичности движения на странном аттракторе.

Структура аттрактора

При исследовании хаотических аттракторов на первый план выходит не изучение отдельных траекторий динамической системы (существенная зависимость от начальных условий влечет практическую непредсказуемость поведения траектории с течением времени), а исследование в целом динамики системы и, в частности, анализ сложной геометрической структуры аттрактора. Исследования в этом направлении привели к открытию ряда интересных эффектов и новому взгляду на процессы в нелинейных динамических системах.

Одним из таких эффектов является обнаружение дробной размерности и фрактальной структуры хаотических аттракторов.

Топологическая и фрактальная размерности

Понятие размерности является одним из важнейших в математике и в зависимости от задачи может иметь различный смысл. Например, говорят, что *размерность линейного пространства* E равна целому числу k , если в пространстве найдется набор из k линейно независимых векторов. В этом случае пишут и говорят, что пространство конечномерно и

$$\dim_L E = k$$

Важную роль в различных задачах играет понятие *топологической размерности*, относящееся к произвольным множествам в метрических пространствах. Понятие топологической размерности произвольного множества M $\dim_T M$ по упрощенной схеме вводится индуктивно следующим образом

1. если M — пустое множество, то $\dim_T M = -1$,
2. если M — конечное или счетное множество, то тогда $\dim_T M = 0$,
3. если множество M можно разделить на две несвязанные друг с другом части с помощью множества размерности k

$$\dim_T M = k + 1.$$

Например, гладкую линию можно разделить на две несвязанные друг с другом части одной точкой; поэтому топологическая размерность гладкой линии равна одному. Топологическая размерность гладкой поверхности в трехмерном равна двум, так как ее можно разделить на две несвязанные друг с другом части гладкой линией и т.д.

Размерность линейного пространства и топологическая размерность множества может быть только целым числом. Развитием этих понятий являются размерность Минковского и размерность Хаусдорфа, называемые также *фрактальными размерностями*. Эти размерности могут быть уже дробными.

Фrakталами называются множества, у которых их части подобны целому множеству (обладают масштабной инвариантностью) : снежинка Коха. Фрактальные линии типа кривой Коха имеют бесконечную длину.

Пример: фрактальная поверхность капусты Романеско.

Фрактали могут иметь разную топологическую размерность (набор точек, линия, поверхность). Фрактальная теория позволяет объяснить многие сложные природные явления. Оказалось также, что фрактальные множества возникают и в задачах исследования динамики нелинейных систем.

Фрактальная размерность

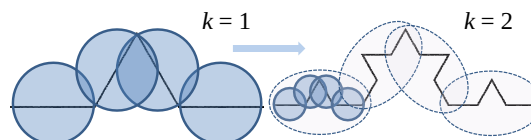
Пусть имеется некоторое множество S в n -мерном пространстве. Для определения фрактальной размерности будем покрывать множество n -мерными шарами или кубами размера (диаметра) ε . Минимальное количество шаров (кубов) для покрытия обозначим $N(\varepsilon)$.

Фрактальной размерностью множества S называется величина:

$$d_F = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln(1/\varepsilon)}$$

Пример: кривая Коха

$$\varepsilon = (1/3)^k, N(\varepsilon) = 4^k$$



$$d_F = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln 4^k}{\ln 3^k} = \frac{\ln 4}{\ln 3} \approx 1.262$$

$$\varepsilon = 1/3, N(\varepsilon) = 4$$

$$\varepsilon = 1/9, N(\varepsilon) = 16$$

Фрактальная размерность **регулярных** множеств **равна** топологической

Фрактальная размерность **фрактальных** множеств **больше** топологической

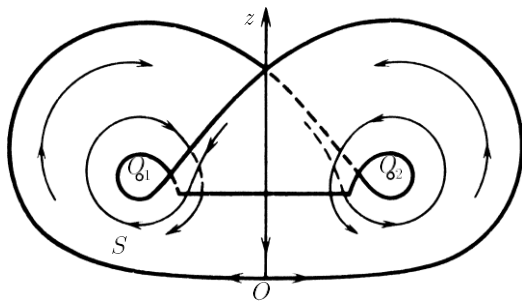
С появлением компьютеров впервые появились изображения нетривиальных аттракторов таких систем

В теории динамических систем показывается, что даже в достаточно простых нелинейных системах аттракторы могут иметь фрактальную структуру. В этом случае аттракторы называются *странными*. Примером и здесь может служить система Лоренца, обладающая странным аттрактором.

Можно привести примеры систем, имеющих:

- а) странный аттрактор, но не обладающих хаотическим поведением (нет экспоненциальной неустойчивости траекторий);
- б) хаотическое поведение и хаотический аттрактор, не имеющий фрактальную структуру;
- в) хаотическое поведение и странный аттрактор.

Примером последнего является странный аттрактор Лоренца



С состоит из бесконечного числа отстоящих на бесконечно малое расстояние плоских листов

Среди огромного многообразия моделей динамических процессов имеются классические модели, которые, наряду с практической значимостью, приобрели широкую известность как главные примеры, иллюстрирующие методы и результаты теории динамических систем.

Например:

- Система Лоренца (Приложение 1, стр. 7)
- Модель Рёслера (Приложение 2, стр. 10)
- Уравнение Ван-дер Поля (Приложение 3, стр. 12)

Система Лоренца, свойства

Система Лоренца — это система обыкновенных дифференциальных уравнений, впервые изученная математиком и метеорологом Эдвардом Лоренцем. Она создавалась с целью построить упрощённую модель атмосферной конвекции для решения вопроса о том, возможен ли долгосрочный прогноз погоды.

Уравнения связывают свойства двумерного слоя жидкости, равномерно нагретого снизу и охлаждённого сверху. В частности, уравнения описывают скорость изменения трёх безразмерных величин во времени: x — пропорциональна скорости конвекции, y — горизонтальному изменению температуры и z — вертикальному изменению температуры.

Три параметра σ , r и b пропорциональны соответственно числу Прандтля, числу Рэлея и некоторому коэффициенту, отражающему геометрию области (геометрический параметр конвективной ячейки). Параметр r пропорционален разности температур между дном подогреваемой снизу жидкости и её свободной поверхностью. Его называют управляющим, поскольку он управляет переводом системы из одного состояния в другое (изменение параметра соответствует большему или меньшему нагреву жидкости).

Система Лоренца примечательна тем, что имеет хаотические решения для определённых значений параметров и начальных условий. В частности, аттрактор Лоренца представляет собой набор хаотических решений системы Лоренца.

Уравнения системы Лоренца

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \sigma(y - x), \\ \dot{y} &= rx - y - xz, \\ \dot{z} &= xy - bz\end{aligned}\tag{L}$$

Общие свойства системы

- *Симметричность фазового портрета относительно оси.*

Система Лоренца симметрична относительно замены переменных $x \rightarrow -x, y \rightarrow -y, z \rightarrow z$, следовательно, ее фазовый портрет симметричен относительно оси z . Данное свойство уравнений Лоренца облегчает численное исследование системы

- *Консервативность/диссипативность*

Дивергенция системы $\text{div}L = -(\sigma + 1 + b) < 0$, следовательно, фазовый объем со временем постоянно сжимается, т. е. система Лоренца является диссипативной.

- *Ограниченность фазового объема при $t \rightarrow \infty$.*

Можно показать, что система не допускает интегральных кривых, уходящих на бесконечность, т.е. любое решение в конце концов попадает в шар: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2(\sigma, b, r)$ и остается там при любых $t > 0$.

- *Особые точки - число, расположение*

$$O(x, y, z) = (0, 0, 0), \text{ при всех } r,$$

$$O_1(x, y, z) = (\sqrt{b(r-1)}, \sqrt{b(r-1)}, (r-1)), \text{ при } r > 1,$$

$$O_2(x, y, z) = (-\sqrt{b(r-1)}, -\sqrt{b(r-1)}, (r-1)), \text{ при } r > 1.$$

При всех $r > 1$ система имеет только эти три стационарные точки: O, O_1 и O_2 .

- *Характер равновесия особых точек*

Точка O является стационарной при любых r, σ и b . Ее характеристическое уравнение

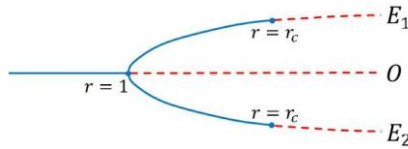
$$[\lambda^2 + (\sigma + 1)\lambda + \sigma(1 - r)](\lambda + b) = 0$$

Следовательно, при $r < 1$ точка O устойчива и является устойчивым узлом. Значение $r = 1$ является критической точкой (бифуркационным значением).

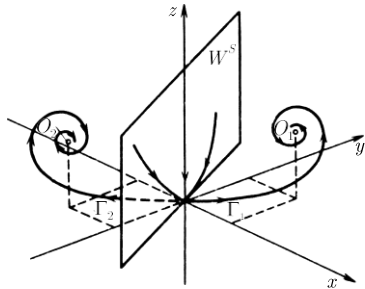
Когда $r > 1$, точка O теряет устойчивость, превращается в седло-узел. В этом случае реализуется бифуркация типа Пуанкаре-Андронов-Хопфа. В системе возникают еще две стационарные точки: O_1 и O_2 . Их тип определяется из характеристического уравнения

$$\lambda^3 + (\sigma + b + 1)\lambda^2 + (r + \sigma)b\lambda + 2\sigma b(1 - r) = 0.$$

Отсюда находим, что O_1 и O_2 устойчивы, если $\sigma > b + 1$ и $1 < r < r_c = \sigma(\sigma + b + 3)/(\sigma - b - 1)$



Значение параметра $r = r_c$ также является критическим значением. Получаем, что стационарные точки O_1 и O_2 асимптотически устойчивы при $r \in (1, r_c)$ и неустойчивы - седло-фокус - при $r \in (r_c, \infty)$. Заметим, что $r_c|_{\sigma=10, b=8/3} = 24,7368$. То есть в системе реализуется еще одна бифуркация.

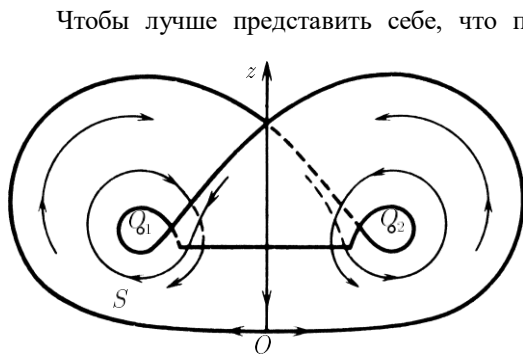


Для дальнейшего изучения поведения траекторий требуется численное интегрирование уравнений (*), результаты весьма разнообразны и их можно найти в литературе, см., например, Лоскутов, стр. 226.

В качестве примера на рисунке представлены траектории системы для $\sigma = 10, b = 8/3, 10 < r < 13.926$.

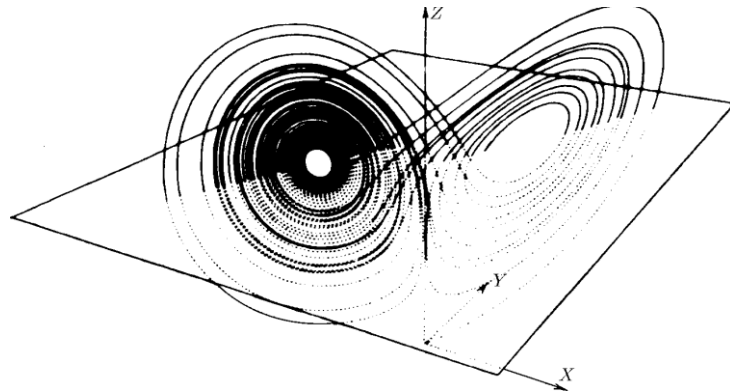
• Хаотический режим

Хаотический режим движения в системе Лоренца имеет место начиная с примерно $r_c|_{\sigma=10, b=8/3} = 24,7368$ вплоть до значения $r^*|_{\sigma=10, b=8/3} \approx 148,4$, когда в фазовом пространстве странный аттрактор сменяется предельным циклом. Движение в этом случае становится периодическим.



Чтобы лучше представить себе, что происходит при хаотическом движении, обратимся к модели, предложенной Лоренцом. Эта модель представляет собой ветвящуюся поверхность S , расположенную близко к вертикальной плоскости $x = y$, содержащую неподвижные точки O_1 и O_2 и симметричную относительно оси z . Фазовая траектория, начавшаяся слева от линии Oz , разделяющей поверхность S , будет оборачиваться во- круг точки O_1 по часовой стрелке, раскручиваясь по спирали до тех пор, пока не пересечет Oz , после чего начнет оборачиваться вокруг точки O_2 , но в противоположном направлении (против часовой стрелки). Фазовая траектория будет продолжать раскручиваться от точки O_2 до того момента, пока снова не пересечет линию Oz . Теперь вращение будет происходить вокруг точки O_1 и т. д. При этом последовательные числа оборотов относительно точек O_1 и O_2 изменяются нерегулярным образом, и движение выглядит хаотическим.

Результат численного интегрирования уравнений Лоренца показан на рисунке. Хаотическая траектория аттрактора просчитывалась при $\sigma = 10, b = 8/3, r = 28$ и начальных условиях $x(0) = y(0) = z(0) = 0$.



• Бифуркации

При $\sigma = 10, b = 8/3$ точками бифуркации являются значения параметра $r = 1, r = r_c$ и $r = r^* = 148,4$.

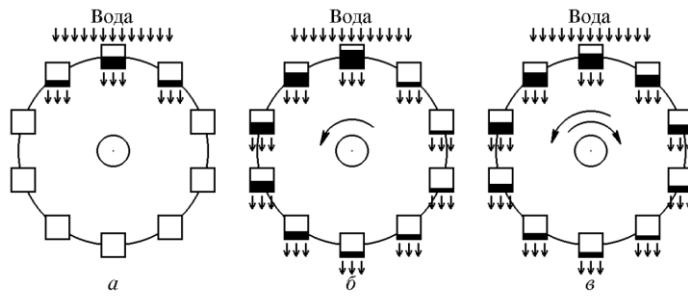


Рис. 3.4. Водяное колесо — механическая модель системы Лоренца. При малом потоке воды сверху колесо остается в покое (*a*), при большем вращается с постоянной скоростью (*б*), при очень большом — вращается хаотически, меняя время от времени направление вращения на противоположное (*в*)

Аттрактор Рёсслера

Аттрактор Рёсслера — это хаотический аттрактор, которым обладает система дифференциальных уравнений Рёсслера.

$$\begin{cases} \dot{x} = -y - z, \\ \dot{y} = x + ay, \\ \dot{z} = bx + -z(x - c). \end{cases}$$

Поведение аттрактора Рёсслера сильно зависит от значений постоянных параметров. Изменение каждого параметра даёт определённый эффект, в результате чего в системе может возникнуть устойчивая неподвижная точка,

Рассмотрим переход в системе Рёсслера от устойчивости точки (0,0,0) к ее неустойчивости

Линейное приближение

$$\begin{cases} \dot{x} = -y - z, \\ \dot{y} = x + ay, \\ \dot{z} = bx - zc. \end{cases}$$

Движение в плоскости (x, y) при z=0 в окрестности x=0; y=0

$$\begin{cases} \dot{x} = -y, \\ \dot{y} = x + ay. \end{cases}$$

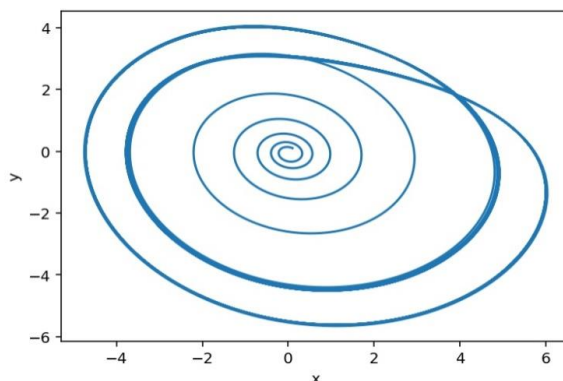
Характеристическое уравнение

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & a - \lambda \end{pmatrix} = -\lambda(a - \lambda) + 1 = \lambda^2 - a\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4}}{2}$$

Имеем пару чисто мнимых корней при a=0 и изменение действительной части корней с "-" на "+" при увеличении a, и, тем самым, неустойчивость

При других параметрах системы возникает предельный цикл или решения системы станут «убегать» на бесконечность, т.е. четко определённые линии предельных циклов расплываются и заполняют фазовое пространство бесконечным множеством траекторий, обладающим свойствами фрактала.

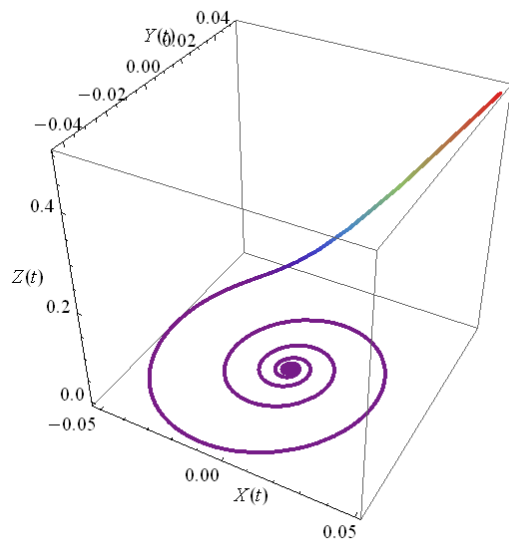
Аттрактор Рёсслера придумали с целью найти систему, которая ведет себя также как аттрактор Лоренца, но которую проще качественно анализировать. В результате так и оказалось, аттрактор Рёсслера можно считать минимальным по трем причинам: его фазовое пространство — 3 (что минимально для хаотической динамики), нелинейность в нем минимальна (только одно квадратичное слагаемое) и траектория аттрактора имеет одну долю (в то время как аттрактор Лоренца имеет две).



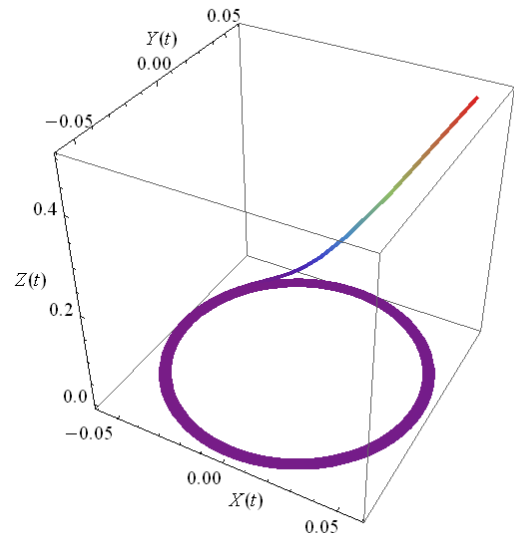
При параметрах $a=b=0$, $2.6 < c < 4.6$. система обладает устойчивым предельным циклом.
 Результаты моделирования в Wolfram Mathematica 9.0

Принято $b=0.2$, $c=8$.

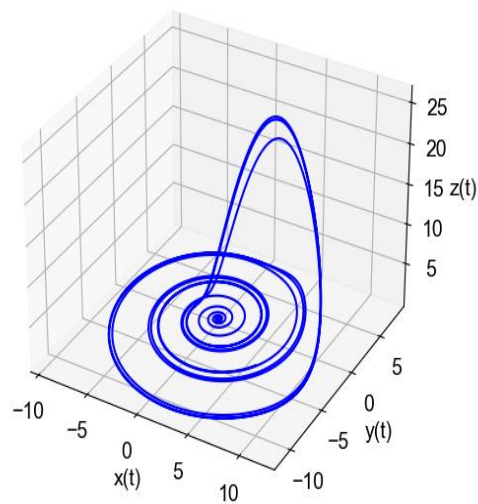
$a = -0.2$; $x(0)=0.05, y(0)=0.05, z(0)=0.5$



$a = 0.02$; $x(0)=0.05, y(0)=0.05, z(0)=0.5$



Фазовый портрет системы Рёсслера



• Уравнение Ван-дер-Поля

$$\ddot{x} - (\lambda - x^2)\dot{x} + x = 0.$$

Анализ уравнения Ван дер Поля. Возникновение автоколебаний

Ниже представлены результаты расчета эволюции системы в фазовом пространстве при выборе в качестве начальных условий точек прямоугольного множества

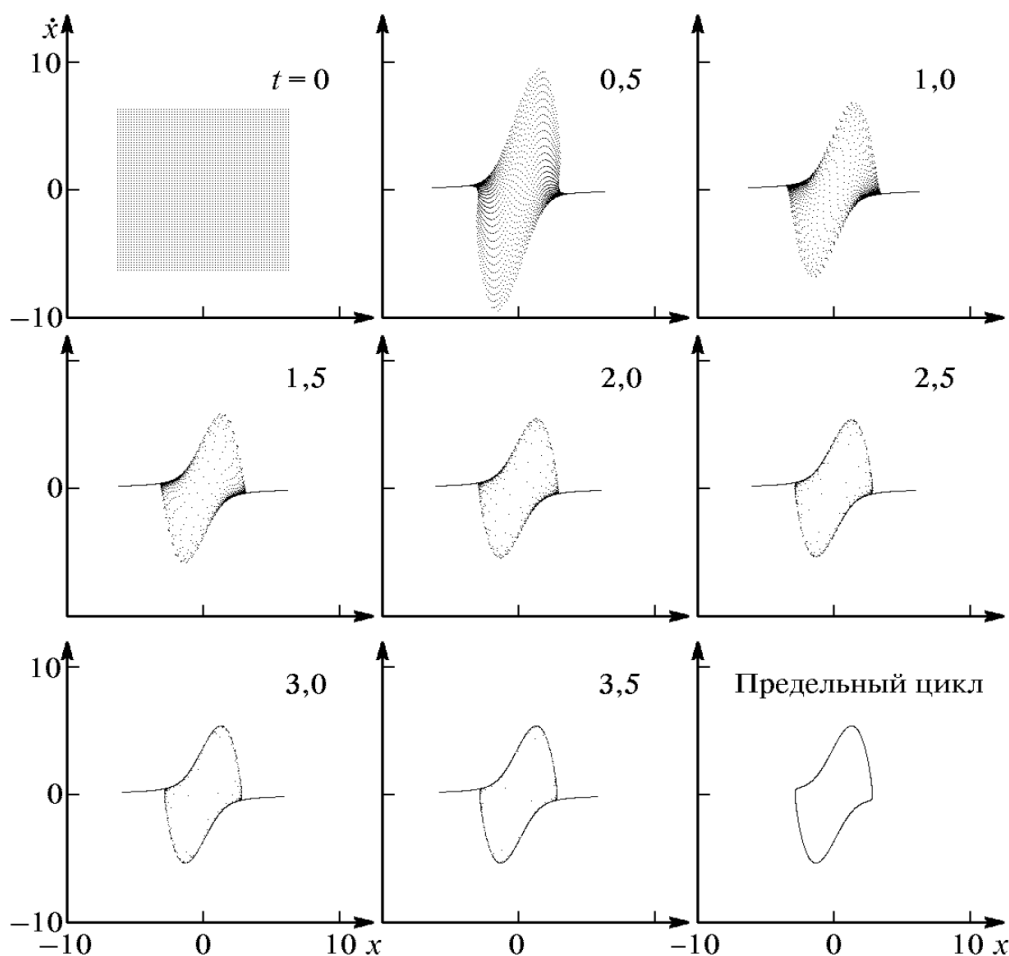


Рис. 8.1. Эволюция набора изображающих точек, располагавшихся в начальный момент в узлах прямоугольной сетки на фазовой плоскости $(x, \dot{x})$ для ансамбля систем Ван-дер-Поля (8.1) при $\lambda = 2$

Исследование устойчивости и бифуркации при вариации параметра λ

Анищенко В.С. Вадивасова Т.Е. Лекции по нелинейной динамике: учеб. пособие для вузов. – М.-Ижевск: «Регулярная и хаотическая динамика», 2011, в Анищенко, стр. 73-78. Вместо λ для параметра системы использовано обозначение ε

Характеристическое уравнение линеаризованной в нуле системы Ван дер Поля имеет вид

$$S^2 - \varepsilon S + 1 = 0$$

Корни уравнения

$$s_{1,2} = \frac{\varepsilon \pm \sqrt{\varepsilon^2 - 4}}{2}$$

Проследим за устойчивостью состояния равновесия ($x^0 = 0, y^0 = 0$) осциллятора Ван дер Поля в зависимости от управляющего параметра ε .

- 1) При $\varepsilon < -2$ собственные значения s_1 и s_2 — действительные и отрицательные числа. В этом случае состояние равновесия представляет собой устойчивый узел (см. лекцию 2).
- 2) При $-2 < \varepsilon < 0$ собственные значения s_1 и s_2 — комплексно-сопряженные числа и $\operatorname{Re}[s_{1,2}] < 0$. Состояние равновесия — устойчивый фокус.
- 3) При $0 < \varepsilon < 2$ собственные значения s_1 и s_2 — комплексно-сопряженные числа и $\operatorname{Re}[s_{1,2}] > 0$. Состояние равновесия является неустойчивым фокусом.
- 4) При $\varepsilon > 2$ собственные значения s_1 и s_2 являются действительными положительными числами. Состояние равновесия представляет собой неустойчивый узел.

Значение управляющего параметра $\varepsilon = 0$ является бифуркационным, поскольку комплексно-сопряженные собственные значения матрицы линеаризации в состоянии равновесия становятся чисто мнимыми. Как уже говорилось в лекции 3, такая ситуация соответствует бифуркации Андронова – Хопфа. Чтобы определить, является ли бифуркация суперкритической или субкритической, и выяснить, как ведет себя рождающийся из точки равновесия предельный цикл, перейдем к приближенному квазигармоническому описанию автогенератора в терминах мгновенной амплитуды и фазы.